甲状腺：结节、甲状腺癌、甲减、甲亢和桥本

它是干什么的；化验单和超声单怎样看；碘盐要不要吃；每一种病怎样预防、怎样治

约 3.8 万字 · 细读约 85 分钟 · 48 章 · 57 条资料出处

体检单上的“甲状腺结节”“抗体阳性”“TSH 偏高”，身边的甲减、甲亢、甲状腺癌，越来越常见。这一篇先讲甲状腺是干什么的、谁在管它、化验单和超声单怎样看；再讲碘（太少太多都不行）；然后一种一种讲：**结节、甲状腺癌、桥本甲状腺炎、甲减、甲亢**，各自怎么回事、怎样治、怎样**一级预防和二级预防**；最后讲吃、心情和一张预防总表。

先说结论

小器官，管全身

甲状腺只有十几二十克，却管着全身的“快慢”：心跳、体温、肠胃、情绪，还有胎儿和婴儿大脑的发育

毛病很常见

全国调查：约五个成年人里一个有结节，七个里一个甲状腺抗体阳性，亚临床甲减约13%

结节多半不用怕

良性结节跟踪 5 年，1,567 个里只有 5 个后来查出癌；多数不长，有的还缩小

甲状腺癌：多半是“查出来的”

发病猛涨、死亡几乎没变；没有症状的人不建议专门筛查；低危的微小癌可以先观察

甲减、甲亢都能治

甲减是缺什么补什么；甲亢有三种治法；吃抗甲状腺药时一发烧、嗓子疼，要马上验血

预防抓四样

碘不多不少、不吸烟、孩子少受不必要的辐射、备孕和怀孕查甲功；其余靠早发现、不乱治

下面先认识甲状腺，再一种病一种病地讲，最后是预防总表。医学研究都在 PubMed 上核对过摘要；“编者的理解”只供参考。**本篇不能代替医生的诊断和处方；检查、用药、手术和怀孕期间的调整，一定先问医生。**

目录

- 第一部分 · 先认识它：甲状腺是干什么的
  - 01 方老师的体检报告
  - 02 有多常见：一组全国数字
  - 03 它在哪里，长什么样
  - 04 它是干什么的：全身的“油门”
  - 05 谁在管它：一个自动调温的系统
  - 06 原料是碘：T4 和 T3
- 第二部分 · 看懂化验单和超声单
  - 07 甲状腺功能化验单：先看 TSH
  - 08 化验单上的四个“坑”

09 超声单：结节的“几类”是什么意思

第三部分 · 碘：太少不行，太多也不行

10 从“大脖子病”说起

11 太少不行，太多也不行

12 碘盐还要不要吃

13 不同的人，碘怎么吃

第四部分 · 甲状腺结节

14 结节是什么，为什么这么多

15 良性结节会不会长大、会不会变癌

16 什么时候要穿刺

17 查出结节以后：五步走

18 结节能预防吗

第五部分 · 甲状腺癌

19 甲状腺癌不是一种癌

20 一场“查出来的流行”

21 什么是过度诊断，它伤在哪里

22 低危的微小癌：可以先看着

23 真正的危险因素，和一级预防

24 要不要专门去查甲状腺超声

25 真得了：怎样治，能活多久

第六部分 · 桥本甲状腺炎

26 桥本甲状腺炎：免疫系统认错了人

27 抗体阳性，不等于甲减

28 为什么会得桥本，能预防吗

29 桥本与怀孕

第七部分 · 甲减：身体慢下来

30 甲减：全身慢了半拍

31 左甲状腺素：缺什么，补什么

32 亚临床甲减：治，还是不治

33 怀孕和新生儿：最不能耽误的两种甲减

34 甲减的一级预防和二级预防

第八部分 · 甲亢：身体快起来

35 甲亢：油门踩到了底

36 格雷夫斯病：一把假钥匙
37 三种治法，各有代价
38 眼睛和香烟
39 甲亢不治，伤的是心脏和骨头
40 甲亢的一级预防和二级预防
41 几种会“自己好”的甲状腺炎
第九部分 · 吃、心情和信仰
42 怎么吃：碘盐、海带、西兰花和豆浆
43 生气、压力和甲状腺
44 复临信徒的研究：吃素与甲状腺
45 常见的问题
第十部分 · 预防总表与结语
46 四种病的预防：一张总表
47 一生的功课
48 结语：回到方老师

第一部分

先认识它：甲状腺是干什么的

01 方老师的体检报告

方老师四十二岁，教初中语文。今年学校体检，她的报告上多了三行字：

- 甲状腺右叶结节，0.6 厘米，超声分类 3 类；
- 促甲状腺激素（TSH）6.2，偏高；
- 甲状腺过氧化物酶抗体：阳性。

她一下子慌了。办公室的同事去年查出甲状腺癌，脖子上留了一道疤。母亲吃甲状腺的药已经十几年。表妹前几年得了甲亢，人瘦得脱了相，眼睛也有点突。

晚上她在家庭群里问了一句，回答五花八门：

- “结节就是癌的前身，赶紧切了。”
- “都是碘盐吃出来的，换无碘盐。”
- “你就是爱生气，气出来的。”
- “千万别吃药，一吃就停不下来。”
- “西兰花、豆浆都不能碰了。”

方老师和她的家人，是编者为了说明而写的人物。但这样的体检报告、这样的家庭群，几乎每个人都见过。

这一篇想把下面这些事一件一件讲清楚：

- 甲状腺到底是干什么的？为什么它一出毛病，全身都不对劲？
- 化验单上的 TSH、T4、抗体，超声单上的“几类”，各是什么意思？
- 碘盐还要不要吃？海带紫菜还能不能吃？
- **结节**会不会变成癌？要不要切？
- **甲状腺癌**为什么越来越多？查出来一定要马上手术吗？
- **桥本甲状腺炎**是怎么回事？抗体阳性怎么办？
- **甲减**的药是不是要吃一辈子？**甲亢**有哪几种治法？
- 这四种病，各自怎样**一级预防**（不让它发生），怎样**二级预防**（早发现、不耽误）？

先说结论：**甲状腺的毛病很常见，但大多数不凶；真正要紧的是分清“哪些不用管、哪些要盯着、哪些要马上治”。**怕得太多和完全不管，都会吃亏。

这一篇怎样读

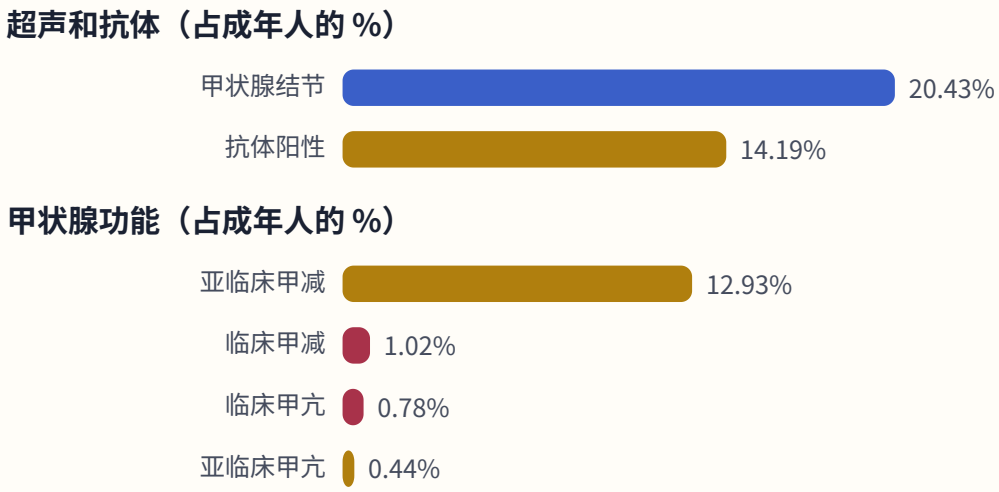
- **篇幅很长，不必一次读完。**右下角的“目录”可以直接跳到你关心的那种病。
- **建议先读第一、第二部分。**明白了甲状腺是干什么的、化验单怎么看，后面每一种病都容易懂。
- **资料都有出处。**医学研究都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，点正文里的小数字可以看到。
- **分清证据的分量。**“随机对照试验”是把人随机分成两组来比，最有说服力；“观察研究”只能看出“有关联”，不一定是“因为所以”。
- **编者的理解**会标出来。**这一篇不能代替医生的诊断和处方**；吃药、停药、手术、怀孕期间怎样调整，都要问医生。

02 有多常见：一组全国数字

中国医科大学滕卫平、单忠艳团队牵头，在全国 31 个省份调查了 78,470 名成年人，每个人都做了甲状腺超声，抽血查了甲状腺激素和抗体，还查了尿里的碘。结果 2020 年发表[1]：

- **甲状腺结节：20.43%。**大约每五个成年人里有一个。
- **甲状腺抗体阳性：14.19%。**大约每七个人里有一个（过氧化物酶抗体 10.19%，球蛋白抗体 9.70%）。
- **亚临床甲减：12.93%。**就是只有 TSH 偏高、甲状腺激素还正常的那一种。
- **临床甲减：1.02%。**
- **临床甲亢：0.78%；**亚临床甲亢 0.44%；其中格雷夫斯病（最常见的一种甲亢）0.53%。
- 甲状腺肿大：1.17%。

图 1 中国成年人的甲状腺：小毛病很普遍，要治的是少数



Li 2020 · 全国 31 个省份 78,470 名成年人

再看甲状腺癌。国家癌症中心估计，**2022 年中国新发甲状腺癌约 46.6 万例，在所有癌症里排第三**，只在肺癌和结直肠癌之后；在女性里也排第三，在肺癌和乳腺癌之后[2]。

这些数字放在一起，说明三件事：

- **甲状腺的“小毛病”非常普遍。**体检查出结节、抗体阳性、TSH 偏高的人，身边一抓一大把。
- **真正需要治疗的是少数。**临床甲减和临床甲亢加起来不到 2%。
- **甲状腺癌的数字涨得惊人，**但背后另有原因（见第 20 章《一场“查出来的流行”》）。

要看懂这些，先得认识甲状腺本身。

03 它在哪里，长什么样

把手指放在脖子正前方、喉结下面一点，做一个吞咽的动作。手指下面跟着上下滑动的那一块，就是甲状腺所在的位置。

它的样子像一只**蝴蝶**，也有人说像一个盾牌（“甲”字就是这么来的）：左右各一叶，中间有一条窄窄的“峡部”连着，贴在气管前面。

它很小。德国一项研究用超声量过 635 名体检者的甲状腺：女性平均约 12 毫升，男性约 20 毫升[3]。差不多就是**一两个大拇指头那么大，十几二十克重**。正常的甲状腺，看不出来，也摸不太到。

别看它小，它身边住着几位“要紧的邻居”，手术时最怕碰到：

- **喉返神经：**管声带的神经，从甲状腺背后经过。碰伤了，声音会哑。

- **甲状旁腺：**四颗米粒大的小腺体，贴在甲状腺背面，管血里的钙。伤到了，手脚会麻、抽筋。
- **气管和食管：**甲状腺长得很大时，会压得人喘气费力、吞咽不顺。

这也是为什么后面讲到手术时会一再说：**能不切的不要白切。**

04 它是干什么的：全身的“油门”

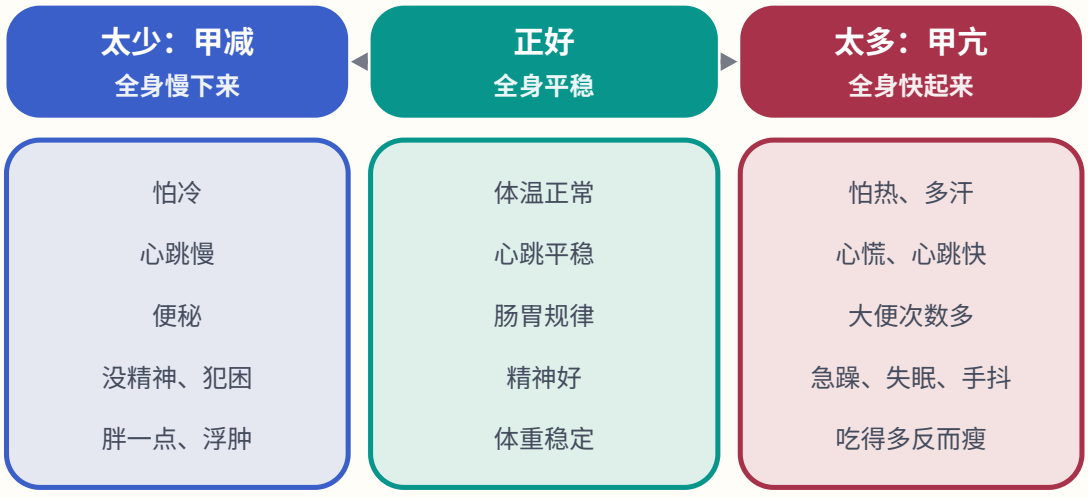
甲状腺只做一件主要的事：**制造甲状腺激素，送进血里。**

甲状腺激素不管某一个器官，它管的是**全身每一个细胞干活的快慢**。可以把它想成汽车的油门，或者炉子的风门：

- 油门踩得正好，车平稳地跑；
- 油门踩得太轻（激素太少，**甲减**），全身都慢下来；
- 油门踩到底（激素太多，**甲亢**），全身都快起来，机器过热。

所以，甲状腺的病有一个特点：**症状散在全身，却没有一样是甲状腺“疼”。**看下面的对照就明白了：

图 2 甲状腺激素像全身的油门



同一个器官，两个相反的方向；症状都不在甲状腺本身

哪里	激素太少（甲减）	激素太多（甲亢）
体温	怕冷，手脚凉	怕热，多汗
心脏	心跳慢	心慌，心跳快，可能房颤
体重	吃得不多也胖一点，浮肿	吃得多反而瘦
肠胃	便秘	大便次数多
精神	没劲，犯困，反应慢，情绪低	急躁，坐不住，睡不着，手抖
皮肤头发	皮肤干，头发干、掉得多	皮肤潮湿，头发细软
月经	量多、紊乱	量少、稀发

甲减最常见的表现是乏力、没精神、怕冷、体重增加、便秘、声音变粗、皮肤干[4]。这些症状每一样都很“普通”，很容易被当成“累了”“老了”“更年期”。

还有一件事格外要紧：**甲状腺激素是胎儿和婴儿大脑发育离不开的。**大人缺了它，是“慢”；孩子在娘胎里和出生后头几年缺了它，脑子的发育会受到不可挽回的影响（见第 33 章《怀孕和新生儿：最不能耽误的两种甲减》）。

保罗讲教会像一个身体，说过一句话：

> 不但如此，身上肢体人以为软弱的，更是不可少的。
>
> 哥林多前书 12:22

这话本来说的是教会里的肢体。但用它来想甲状腺，也很贴切：这个十几克重、平时没人想起的小东西，全身一刻也离不了。

05 谁在管它：一个自动调温的系统

甲状腺自己不决定造多少激素。它听“上级”的。

上级在脑子底部，是一个豌豆大的腺体，叫**垂体**。垂体分泌一种信号，叫**促甲状腺激素**，英文缩写是**TSH**。名字已经说明了它的工作：催促甲状腺干活。（垂体上面还有一层上级，叫下丘脑，这里先不展开。）

这套系统像家里的**空调温控器**：

- 屋里冷了（血里的甲状腺激素少了）：温控器加大信号（TSH **升高**），暖气就多烧一点；
- 屋里热了（血里的甲状腺激素多了）：温控器把信号关小（TSH **降低**），暖气就少烧一点。

图 3 垂体和甲状腺：一个自动调温的系统



虚线：甲状腺激素反过来告诉垂体“够了”或“不够”

记住这一点，化验单就看懂了一半：

> **TSH 和甲状腺激素，方向是反的。TSH 高，多半是甲状腺激素不够（甲减的方向）；TSH 低，多半是甲状腺激素太多（甲亢的方向）。**

而且 TSH 非常灵敏。甲状腺激素只要少一点点，TSH 就会先升上去，这时激素本身可能还在正常范围里。所以医生查甲状腺功能，**头一个看的就是 TSH**。

— 深入一点：为什么格雷夫斯病能“骗过”这个系统

温控器只认一种信号：TSH。格雷夫斯病的病人身上，免疫系统造出一种抗体，长得很像 TSH，能插进甲状腺上接收 TSH 的那个“锁孔”里，不停地催它干活。垂体这时已经把真正的 TSH 关到几乎为零了，甲状腺却还在被假信号催着拼命造激素。所以这种甲亢的化验单是：TSH 极低，甲状腺激素很高，受体抗体阳性（见第 36 章《格雷夫斯病：一把假钥匙》）。

06 原料是碘：T4 和 T3

甲状腺造激素，离不开一样原料：**碘**。碘是甲状腺激素的必需成分[5]。

甲状腺激素有两种，名字里的数字，说的就是一个分子上挂了几个碘原子：

- **T4（甲状腺素）：**挂四个碘。甲状腺造出来的主要是它。它像**存在银行里的钱**：量大，稳定，在血里能待好些天，但自己不太干活。
- **T3：**挂三个碘。它像**拿在手里的现金**：真正在细胞里干活的是它。T3 大部分是各处的组织把 T4 摘掉一个碘变来的，要用到现取。

这样设计很稳妥：血里有一大池子 T4 垫着，一顿饭没吃到碘、一天忘了吃药，身体都不会马上乱。

知道了这一层，后面几件事就好懂了：

- **为什么缺碘会出毛病：**没有原料，造不出激素；垂体就拼命催（TSH 升高），甲状腺被催得越长越大，这就是从前的“大脖子病”（见第 10 章《从“大脖子病”说起》）。
- **为什么甲减的药一天只吃一次：**药就是 T4。它在体内留得久，一天一片，血里的浓度很平稳。也因为它“走得慢”，调了剂量要过一个多月再验血才准（见第 31 章《左甲状腺素：缺什么，补什么》）。
- **为什么甲状腺特别怕放射性碘：**全身几乎只有甲状腺大量“吃”碘。核事故里放出来的放射性碘，会被它当成普通的碘收进去（见第 23 章《真正的危险因素，和一级预防》）。医生也利用这一点，用放射性碘来治甲亢和甲状腺癌。

甲状腺正常工作还需要另一种微量元素：**硒**[6]。后面讲桥本甲状腺炎时会再说到它（见第 28 章《为什么会得桥本，能预防吗》）。

第二部分

看懂化验单和超声单

07 甲状腺功能化验单：先看 TSH

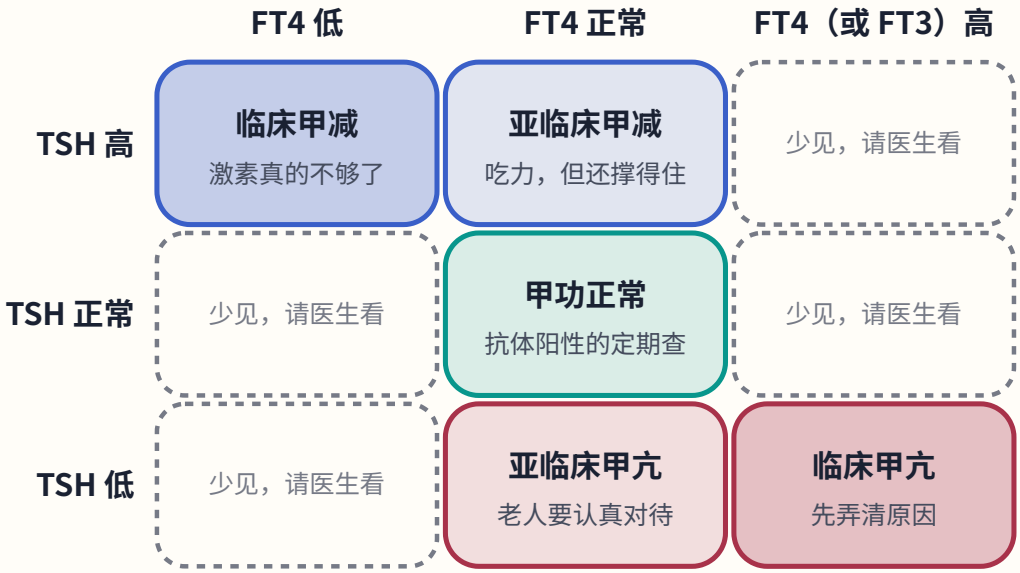
“甲功三项”“甲功五项”“甲功七项”，名字不同，只是查的项目多少不同。常见的有这几样：

项目	它是什么	怎么看
TSH 促甲状腺激素	垂体发给甲状腺的“催工信号”	最灵敏，先看它。高＝偏甲减；低＝偏甲亢
FT4 游离甲状腺素	血里能用的 T4（“存款”）	和 TSH 配着看，分清“亚临床”还是“临床”
FT3 游离 T3	血里能用的 T3（“现金”）	甲亢时常常升得最明显
过氧化物酶抗体 TPOAb	免疫系统攻击甲状腺的“记号”	阳性多见于桥本甲状腺炎
球蛋白抗体 TgAb	另一种“记号”	意思和上一项相近
受体抗体 TRAb	冒充 TSH 的抗体	阳性多见于格雷夫斯病

“游离”两个字的意思是：血里的甲状腺激素大部分绑在蛋白上运输，只有一小部分是自由的、能进细胞干活的。查“游离”的，更能反映真实情况。

把 TSH 和 FT4 放在一起，就能分出最常见的几种情况：

图 4 把 TSH 和 FT4 放在一起看



正常范围以自己那张化验单上印的为准；一次异常先复查

- **TSH 高，FT4 低：临床甲减。**激素真的不够了。
- **TSH 高，FT4 正常：亚临床甲减。**甲状腺有点吃力，垂体在加码催，但激素还撑得住。
- **TSH 低，FT4 或 FT3 高：临床甲亢**（更准确地说是“甲状腺毒症”，血里激素太多；原因不止一种，见第 35 章《甲亢：油门踩到了底》）。
- **TSH 低，FT4 和 FT3 正常：亚临床甲亢。**
- **TSH、FT4 都正常，只有抗体阳性：**甲状腺功能正常，但免疫系统已经“盯上”它了，以后要定期查（见第 27 章《抗体阳性，不等于甲减》）。

回头看方老师的报告：TSH 6.2 偏高，过氧化物酶抗体阳性。如果她的 FT4 正常，那就是**“桥本甲状腺炎加亚临床甲减”**。这是化验单上最常见的组合之一，离“大病”还远，但值得认真对待。

正常范围以你自己那张化验单上印的为准。不同医院用的试剂不同，范围会差一点。TSH 的正常范围多数在 0.4 上下到 4 点几之间。

08 化验单上的四个“坑”

一、TSH 会自己波动，一次偏高不算数。

以色列一家大型医疗机构查看了 42 万多人的 TSH，并跟踪了 5 年。那些 TSH 轻度偏高（5.5 到 10）而且没有吃药的人，**62% 后来复查时自己回到了正常**；TSH 偏低的人，也有 51% 自己回到正常[7]。

所以第一次查出 TSH 轻度异常，医生通常会说：“过两三个月再查一次。”这不是敷衍，是正确的做法。

二、年纪大了，TSH 本来就会高一点。

美国全国健康与营养调查的数据显示：没有甲状腺病的人，TSH 的分布随着年龄往高处移。同样是“正常上限”（第 97.5 百分位），20 多岁的人是 3.56，80 岁以上是 7.49。80 岁以上 TSH 超过 4.5 的老人里，七成其实还在同龄人的正常范围里[8]。

所以，一位八十岁的老人 TSH 是 6，和一位三十岁准备怀孕的女士 TSH 是 6，**完全不是一回事**。

三、怀孕时，正常范围不一样。

怀孕早期，胎盘分泌的激素会顺带“推”甲状腺一把，TSH 会比平时低一些；整个孕期对甲状腺激素的需要也增加。孕妇的甲功要用孕期的参考范围来看[9]。怀孕的人拿着化验单，请让产科或内分泌科医生来判断，不要自己对着普通人的范围着急。

四、生着别的病、吃着某些药时，结果会受影响。

重病住院期间、大病刚好的时候，甲功常常“不好看”，过后自己恢复。有些药也会影响甲状腺或化验结果。验血前，把正在吃的药和保健品都告诉医生。

编者的理解：甲功化验最容易犯的错，是**拿一次的数字就下结论**。除非异常很明显、症状很典型，否则“隔一段时间复查”几乎总是第一步。

09 超声单：结节的“几类”是什么意思

甲状腺超声没有辐射，不疼，是看甲状腺结构最好的办法。报告上常见的词，一个一个说：

- **结节：**甲状腺里和周围组织不一样的一小团。它只是一个**形态上的描述**，不是一种病的名字，更不等于肿瘤。
- **囊性、实性、囊实性：**囊性是里面装着液体，像个小水泡，几乎都是良性的；实性是实心的；囊实性是两样都有。
- **回声：**超声图上的明暗。“低回声”“极低回声”是比周围暗。
- **边界、形态、纵横比：**边界清不清、形状规不规则、是“躺着”长还是“站着”长（纵横比大于 1，就是站着长）。
- **钙化：**结节里的亮点。粗大的钙化多半没事；细小如沙粒的“微钙化”要留意。
- **弥漫性改变、回声不均：**说的是整个甲状腺的质地不均匀，多见于桥本甲状腺炎，和结节是两回事。

医生把这些特点合起来，给结节打一个“可疑程度”的分，这就是报告上的**超声分类**（英文缩写 TI-RADS；中国的版本叫 C-TIRADS）[10][11]。它是从乳腺超声的分类办法借过来的[10]。

各家医院用的版本不完全一样（中国曾经有十来个版本同时在用，2020 年才有了统一的中国版[11]），但大意相同：**数字越大，越要留意。**

分类	大意	一般怎么办
1 类	没有结节	不用管
2 类	良性	不用穿刺，按医生说的间隔复查
3 类	良性的可能很大	定期复查超声
4 类 常分 A、B、C	有可疑的特点，A 到 C 依次加重	请专科医生看：结合大小，决定观察还是穿刺
5 类	高度怀疑恶性	多数需要穿刺确认
6 类	已经由穿刺证实是恶性	和医生商量下一步

每一类具体对应多大的恶性可能，不同版本的数字不一样，以你的报告和医生的解释为准。

方老师的结节是“3 类，0.6 厘米”。按上面的表，就是：**良性的可能很大，定期复查。**它远远够不上“赶紧切了”。

两点提醒：

- **分类是“可疑程度”，不是诊断。**4 类不等于癌，4 类里大多数最后还是良性的。
- **超声很依赖做的人。**同一个结节，两家医院可能分得不一样。如果一家说 4 类，可以带着片子到甲状腺专科或者超声做得多的医院再看一次。

第三部分

碘：太少不行，太多也不行

10 从“大脖子病”说起

碘在自然界分布很不均匀。海里多，内陆、山区的土和水里少。人吃的粮食蔬菜是从土里长出来的，土里缺碘，人就缺碘。

缺碘的后果，前面已经埋下了伏笔：

- **大人：**原料不够，垂体拼命催，甲状腺越催越大，脖子就粗了，这就是地方性甲状腺肿，俗称“大脖子病”。严重缺碘时还会甲减[12]。
- **胎儿和婴儿：**生命早期缺碘，会损害认知和生长[12]。最重的叫“克汀病”：孩子矮小、智力低下、聋哑，而且治不回来。

中国曾经是世界上缺碘最严重的国家之一。上世纪九十年代中期起，国家推行全民食盐加碘。二十多年下来，碘缺乏病得到了有效控制[1]。国际上把中国的食盐加碘看作全世界最成功的项目之一[13]。

年轻一代几乎没见过“大脖子”，也没听说过“克汀病”。这不是因为这些病本来就少，而是因为**碘盐把它们挡在了门外**。

这是公共卫生里很典型的一种情形：**预防做得越成功，人们越感觉不到它的存在，**反而开始怀疑“是不是多此一举”。

11 太少不行，太多也不行

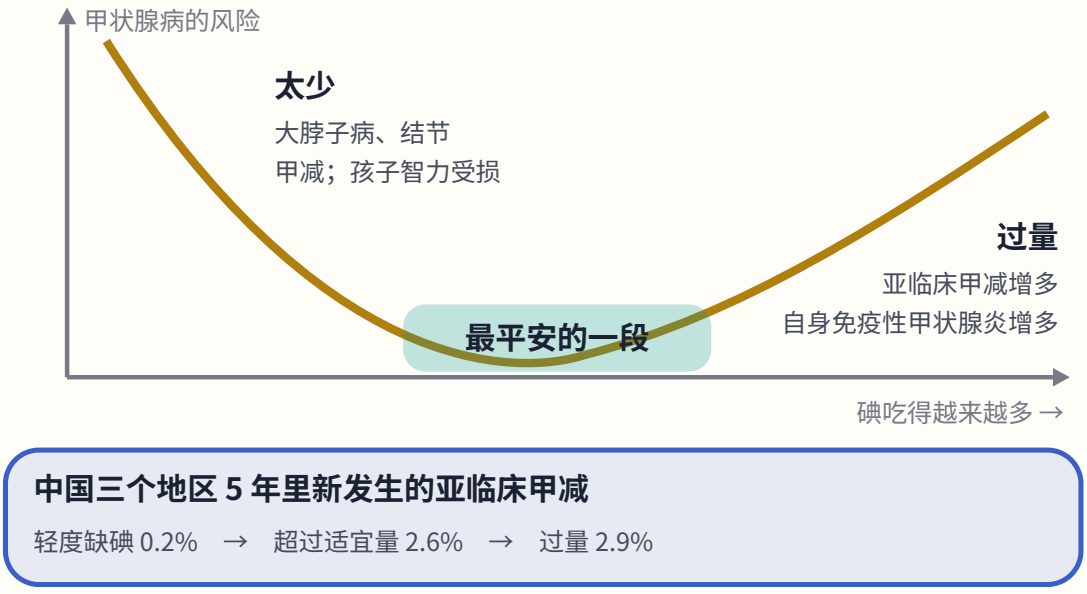
碘和甲状腺病的关系，是一条**两头翘的 U 形线**：太少，毛病多；太多，毛病也多；中间一段最平安。

太少的一头。严重缺碘引起甲状腺肿和甲减；轻度到中度缺碘，甲状腺长期被催着干活，容易长出自己“乱发号令”的结节，到老年引起甲亢[12]。全国调查也看到：**碘缺乏和大多数甲状腺病的风险增加有关**[1]。

太多的一头。滕卫平团队在中国选了三个地方，碘的摄入一个轻度不足、一个超过适宜量、一个过量（尿碘中位数分别是每升 84、243、651 微克），1999 年登记了 3,761 人，5 年后给其中 3,018 人做了复查[5]：

- 新发生的亚临床甲减：三个地方依次是 0.2%、2.6%、2.9%；
- 新发生的自身免疫性甲状腺炎：依次是 0.2%、1.0%、1.3%。

图 5 碘和甲状腺病：一条两头翘的 U 形线（示意）



中国三个地区 5 年里新发生的亚临床甲减

轻度缺碘 0.2% → 超过适宜量 2.6% → 过量 2.9%

曲线是示意图 · 数字据 Teng 2006；全国现状在“适宜”一段（Li 2020）

作者的结论是：碘摄入超过适宜量或者过量，可能导致甲减和自身免疫性甲状腺炎[5]。

那么现在全国的情况在哪一段？2020 年发表的全国调查里，成年人尿碘的中位数是每升 177.89 微克，属于碘充足。在这个水平上[1]：

- 碘**过量**只和临床甲亢、亚临床甲减的风险增加有关；
- 碘摄入多一些，TSH 会高一些，但**甲状腺抗体阳性和甲状腺结节反而少一些**；
- 作者的结论是：长期的全民食盐加碘，加上及时的调整，是安全的，好处大于风险。

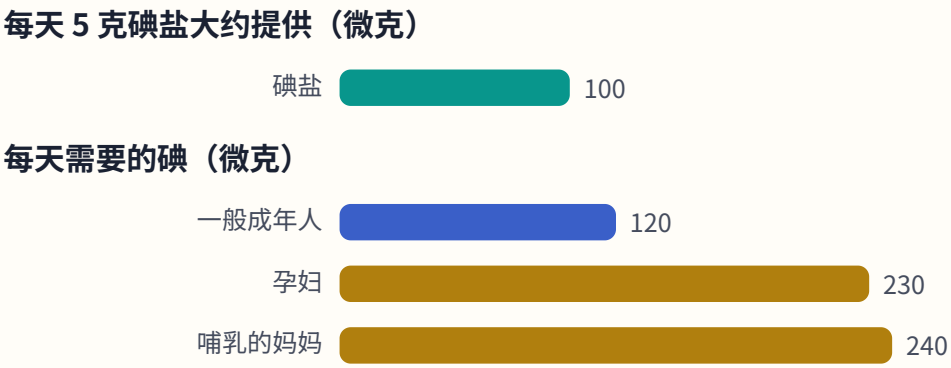
编者的理解：碘不是“越多越补”，也不是“越少越安全”。对绝大多数人，**吃碘盐、正常吃饭**，就落在 U 形线最平安的那一段。

12 碘盐还要不要吃

先算一笔账。《中国居民补碘指南》给的数字是：一般成年人每天需要碘 120 微克[14]。

碘盐里加了多少碘？按每公斤盐 25 毫克来算，一天吃 5 克盐，烹调时损失两成，**从碘盐里得到的碘大约是 100 微克**；再加上食物和水里的碘，正好够[14]。

图 6 碘盐给的碘：垫到“刚好够”，离过量还远



《中国居民补碘指南》2018 · 其余的碘来自食物和水

也就是说，**碘盐提供的碘，只是把人垫到“刚好够”，离“过量”还远。**指南的意见很明确：除了水源性高碘地区，其他地方的居民都应该吃碘盐[14]。

“住在海边，天天吃海鲜，还用吃碘盐吗？”很多沿海居民这样想。但海鱼海虾的含碘量其实不算高，含碘最多的是海带、紫菜这类海藻，而这些并不是天天吃。所以指南并没有把沿海居民排除在外：只要不是水源性高碘地区，一样应该吃碘盐[14]。

“现在甲状腺癌、甲状腺结节这么多，是不是碘盐吃出来的？”这是流传最广的一种担心。证据不支持它：

- 全国调查里，碘摄入多一些的人，甲状腺结节反而少一些[1]。
- 一篇专门的综述，把动物实验、各国补碘前后的对比、病例对照研究都看了一遍，结论是：**缺碘才是甲状腺癌（尤其是滤泡癌，可能还有最凶的未分化癌）的危险因素**；补碘以后，这两种癌减少了[15]。
- 另一篇综述的说法是：人群碘摄入的多少，不影响甲状腺癌的总风险，但纠正缺碘可能让癌的类型向恶性程度低的方向转变[12]。
- 甲状腺癌的数字猛涨，在不加碘和早就加碘的国家都一样发生，主要原因是超声查得多了（见第 20 章《一场“查出来的流行”》）。

反过来，真正让专家担心的是另一个方向：人们吃盐少了（这是好事），加工食品吃得多了（里面的盐未必加碘），再加上有人因为怕甲状腺病改吃无碘盐，**碘的摄入在往下走**[13]。

哪些人不该吃碘盐？

- 住在**水源性高碘地区**的人（当地的水本身含碘很高；这些地区供应的就是不加碘的盐）[14]。
- **医生明确嘱咐要限碘的病人**，例如正在发病的甲亢、准备做放射性碘治疗的人（见第 13 章《不同的人，碘怎么吃》）。

其他人，包括有结节的、做过体检“甲状腺有点问题”的，都不要自己改吃无碘盐。

13 不同的人，碘怎么吃

孕妇和哺乳的妈妈：要多，不要少。

怀孕以后，妈妈要造更多的甲状腺激素，还要把碘分给胎儿。指南的推荐量，孕期从平时的每天 120 微克增加到 **230 微克**，哺乳期是 **240 微克**[14]。

前面算过，碘盐一天大约给 100 微克。所以孕期和哺乳期**光靠碘盐是不够的**，还要从含碘丰富的食物里补（海带、紫菜、海鱼虾贝、蛋、奶），或者按医生的建议用含碘的孕期营养素。这是编者按指南的数字推出来的，具体怎样补请问产科医生。

这一点特别值得说，因为不少准妈妈听了“碘盐致癌”的传言，怀孕时反而改吃无碘盐。**这是把方向弄反了。**

已经有甲状腺病的人：广东省疾控中心依据《中国居民补碘指南》整理过一份指引，大意如下[16]：

情况	碘怎么吃
甲亢（发病期）	限碘：尽量不吃海带、紫菜等富碘食物和含碘的药；是否用无碘盐听医生的
准备做放射性碘治疗	治疗前要忌碘一段时间（海藻类至少 7 天），具体听医生安排
桥本甲状腺炎，甲功正常	可以吃碘盐；海带、紫菜、海苔适当少吃
甲减	看原因。甲状腺已经全切或完全没有功能、靠吃药替代的，吃不吃碘盐影响不大；还有残留甲状腺的，正常吃
甲状腺结节	碘多了少了都可能让结节增多，要“适碘”：正常吃碘盐；结节自己分泌激素引起甲亢的，要限碘
甲状腺癌	手术后一般可以正常饮食；做放射性碘治疗前要忌碘
怀孕的甲状腺病人	不管是甲减、甲亢还是结节，都应吃碘盐

一句话：**真正需要严格忌碘的，只有发病期的甲亢和放射性碘治疗前；其他情况都是“正常吃碘盐，海藻别过量”。**

“海藻别过量”是什么意思？海带、紫菜、裙带菜是含碘最高的食物，一小把干海带的碘就可能超过一天的需要量很多倍。普通人隔三岔五吃一次没有问题；但不要天天大量吃，也不要长期吃海藻做的“补碘”保健品。

第四部分

甲状腺结节

14 结节是什么，为什么这么多

先把名字说清楚：**“结节”不是一种病，是超声上看到的一个样子。**就像皮肤上的“痣”，绝大多数只是长在那里，什么事也没有。

结节里面可能是什么？最常见的是这几种：

- **增生结节（结节性甲状腺肿）：**甲状腺的细胞一处多长了一点，最常见，良性。
- **囊肿：**一包液体，良性。
- **腺瘤：**良性的肿瘤。
- **炎症留下的“假结节”：**桥本甲状腺炎的人，甲状腺质地不均，有的地方看着像结节。
- **癌：**占很小一部分。

它有多常见，取决于用多清楚的机器看。

- 中国的全国调查：成年人 20.43%[1]。
- 德国一项全国筛查用的是老式超声，9 万多人里 33% 有结节；后来有人换用分辨率更高的探头，给 635 名来体检的人（平均 57 岁）再查，**68% 的人有结节，其中一半以上（53%）小于 5 毫米**，没有查出一个癌[3]。

这组数字很能说明问题：**机器越清楚，“有结节”的人越多。**过去用手摸，只有很大的才摸得到；现在几毫米的也看得见。结节并不是这些年才突然多起来的，是我们的“眼睛”变尖了。

结节还有两个规律：**年纪越大越多，女性比男性多。**到了六七十岁，甲状腺里一个结节都没有的人，反而是少数。

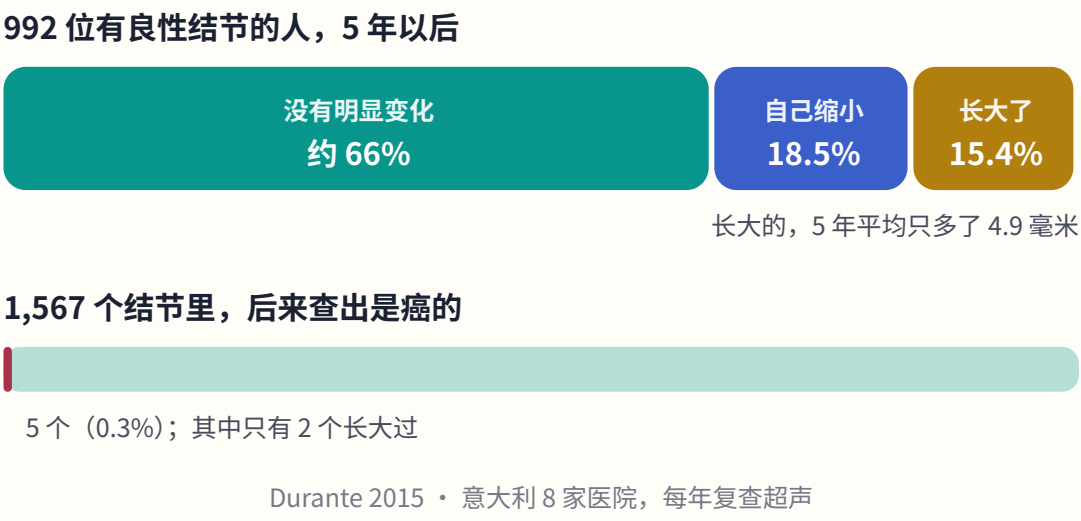
编者的理解：体检单上写着“甲状腺结节”，第一反应不该是“我得了病”，而是“我和很多人一样”。接下来要问的只有两个问题：**它是不是那一小部分恶性的？它有没有影响甲状腺功能、有没有压迫？**

15 良性结节会不会长大、会不会变癌

这是大家最想知道的。意大利 8 家医院做过一项很扎实的研究：给 992 名有良性结节的人（一共 1,567 个结节），每年做一次超声，连续跟踪 5 年[17]。

- **大约三分之二的人，结节没有明显变化。**
- **18.5% 的人，结节自己缩小了。**
- **15.4% 的人，结节长大了。**长大的那些，5 年里最大径平均只多了 4.9 毫米（从 13.2 毫米到 18.1 毫米）。
- **1,567 个结节里，后来查出是癌的只有 5 个（0.3%）。**而且这 5 个里只有 2 个是长大过的。

图 7 良性结节跟踪 5 年：多数不变，有的缩小，极少是癌



哪些人的结节更容易长？有多个结节的、结节本身比较大的、男性；60 岁以上的人，结节反而比 45 岁以下的人更不容易长[17]。

这项研究回答了两个常见的担心：

- **“良性结节会变成癌吗？”**极少。5 年里是 0.3%，而且这几个更可能是当初没被认出来，而不是后来“变”的（这一句是编者的理解）。
- **“长大了是不是就说明是恶性？”**不是。良性结节也会慢慢长；那 5 个癌里，有 3 个根本没有长。**大小的变化，不能用来判断良恶性。**判断良恶性看的是超声上的特点和穿刺的结果。

16 什么时候要穿刺

要确定一个结节是不是癌，最直接的办法是**细针穿刺**：在超声引导下，用一根比抽血针还细的针，扎进结节里吸出一点细胞，放到显微镜下看。门诊就能做，几分钟，不用住院，一般不用麻醉。

不是每个结节都要穿刺。美国甲状腺学会的指南，是把**超声上的可疑程度**和**大小**合起来考虑的[18]：

- 超声上越可疑，需要穿刺的“门槛”越低；看上去越像良性，门槛越高。
- 可疑的结节，一般到 1 厘米上下才建议穿刺；看着像良性的，要更大才考虑；纯囊性的不用穿。

- 小于 1 厘米的结节，即使有些可疑，多数也是先观察、定期复查，而不是马上穿刺。除非有淋巴结异常等别的情况。

为什么小的反而不急着穿？因为即使它是癌，1 厘米以下的甲状腺乳头状癌绝大多数长得极慢（见第 22 章《低危的微小癌：可以先看着》）。急着把每一个小结节都穿出个结果，带来的更多是焦虑和过度治疗。

穿刺的结果，国际上通用一套六类的报告办法[19]：

类别	意思	一般怎么办
一类	取到的细胞不够，没法判断	过一段时间重穿
二类	良性（恶性的可能 0 到 3%）	定期复查超声
三类	有一点不典型，意义不明	重穿、做基因检测或观察，和医生商量
四类	滤泡性肿瘤或可疑	常需要手术切下来才能最后确定
五类	可疑恶性	多数建议手术
六类	恶性（几乎 100%）	和医生商量治疗

注意：这里的“几类”是**穿刺病理**的分类，和超声单上的“几类”是两套东西，不要弄混。

17 查出结节以后：五步走

把前面几章合起来，查出结节以后的路，大致是这样五步：

图 8 查出结节以后：五步走



编者根据美国甲状腺学会 2015 年指南整理

第一步：查一次甲状腺功能（至少查 TSH）。这是指南要求的第一步[18]。如果 TSH 偏低，说明这个结节可能在自己分泌激素（所谓“热结节”），这种结节很少是恶性的，但可能引起甲亢，要走另一条路检查。

第二步：看超声分类和大小。2 类、3 类，或者很小的结节，进入“定期复查”。4 类以上、又够大的，进入第三步。

第三步：需要时做细针穿刺。

第四步：良性的，定期复查超声。隔多久查一次，医生会根据超声上的样子来定：看着越可疑，隔得越短；看着很放心的，可以隔一两年甚至更久。复查时主要看：样子有没有变得可疑，有没有明显长大。

第五步：只有少数情况需要处理。

- 穿刺是恶性或者高度可疑；
- 结节很大，压迫气管、食管，喘气或吞咽不舒服，或者脖子明显变形；
- 结节自己分泌激素，引起了甲亢。

处理的办法有手术；对一部分良性的大结节，有些医院开展热消融（用针把结节“烧”小）。适合不适合，请甲状腺专科医生判断。

不需要做的事：

- **不需要吃药“消结节”。**过去有人给良性结节的病人吃甲状腺素，想把 TSH 压低、让结节缩小。指南不建议在碘充足的人群里这样做[18]：效果有限，长期把 TSH 压低还伤心脏和骨头（见第 39 章《甲亢不治，伤的是心脏和骨头》）。
- **没有哪种保健品、茶、贴膏被证明能消结节。**前面看到，将近两成的良性结节会自己缩小[17]。吃了什么之后“结节小了”，很可能只是它本来就会小。
- **不需要为结节忌口。**正常吃碘盐，正常吃蔬菜豆制品（见第 42 章《怎么吃：碘盐、海带、西兰花和豆浆》）。
- **不需要三个月就查一次超声。**查得太勤，只会让人盯着一两毫米的测量误差睡不着觉。

18 结节能预防吗

老实说：**大部分结节防不了。**它和年龄、性别、体质关系最大，就像皱纹和白头发。但有几件事是有依据的：

一级预防（让它少长）：

- **碘要够，也别过量。**长期缺碘是结节性甲状腺肿最明确的原因[12]；全国调查里，碘摄入多一些的人结节少一些[1]。正常吃碘盐就是在预防。
- **不吸烟。**一项汇总分析里，吸烟的女性得甲状腺肿的风险高约三成[20]。
- **孩子的头颈部少受不必要的辐射**（见第 23 章《真正的危险因素，和一级预防》）。
- **体重别超标。**体重和甲状腺癌的风险有关（见第 23 章《真正的危险因素，和一级预防》）；和良性结节的关系，编者没有找到同样扎实的研究。

二级预防（早发现要紧的，放过不要紧的）：

- 体检查出结节，按上一章的五步走，不慌，也不扔在一边。
- 出现下面这些情况，要尽快看医生：脖子上的肿块**短时间里明显长大**；**声音嘶哑**一直不好；吞咽或喘气费力；脖子侧面摸到硬的淋巴结；肿块又硬又不活动。
- 小时候头颈部做过放射治疗的人、家里有人得过甲状腺癌（尤其是髓样癌）的人，要告诉医生，复查要认真一些。

“结节是气出来的”吗？编者没有找到可靠的研究支持这种说法（见第 43 章《生气、压力和甲状腺》）。把结节归到“你就是爱生气”头上，既没有根据，也让人白白自责。

第五部分

甲状腺癌

19 甲状腺癌不是一种癌

“甲状腺癌”三个字底下，其实是脾气差别极大的四种癌：

类型	有多常见	脾气
乳头状癌	绝大多数	长得很慢；会转移到脖子的淋巴结，但很少要命
滤泡癌	少数	也比较慢；缺碘的地方多一些
髓样癌	很少	来自另一种细胞；有一部分是家族遗传的；要认真对待
未分化癌	罕见，多在老年	非常凶，长得快

前两种合起来叫“分化型甲状腺癌”，占了甲状腺癌的绝大部分[18]。平时说“甲状腺癌预后好”，说的就是它们。

有多好？美国癌症协会 2026 年的统计：甲状腺癌的五年相对生存率是 **98%**，和前列腺癌并列，是所有癌症里最高的[21]。

所以民间有个说法，叫它“懒癌”“幸福癌”。这话对了一大半，但要记住两点：

- 它说的是**乳头状癌**这样的分化型癌。髓样癌、未分化癌不在此列。
- “预后好”是指**很少因它而死**，不是说治疗没有代价。手术、终身吃药、反复复查，都是实实在在的负担。

20 一场“查出来的流行”

先看韩国。上世纪九十年代末以后，甲状腺超声在韩国的体检里越来越普遍。此后发生的事，成了全世界医学界反复引用的案例。

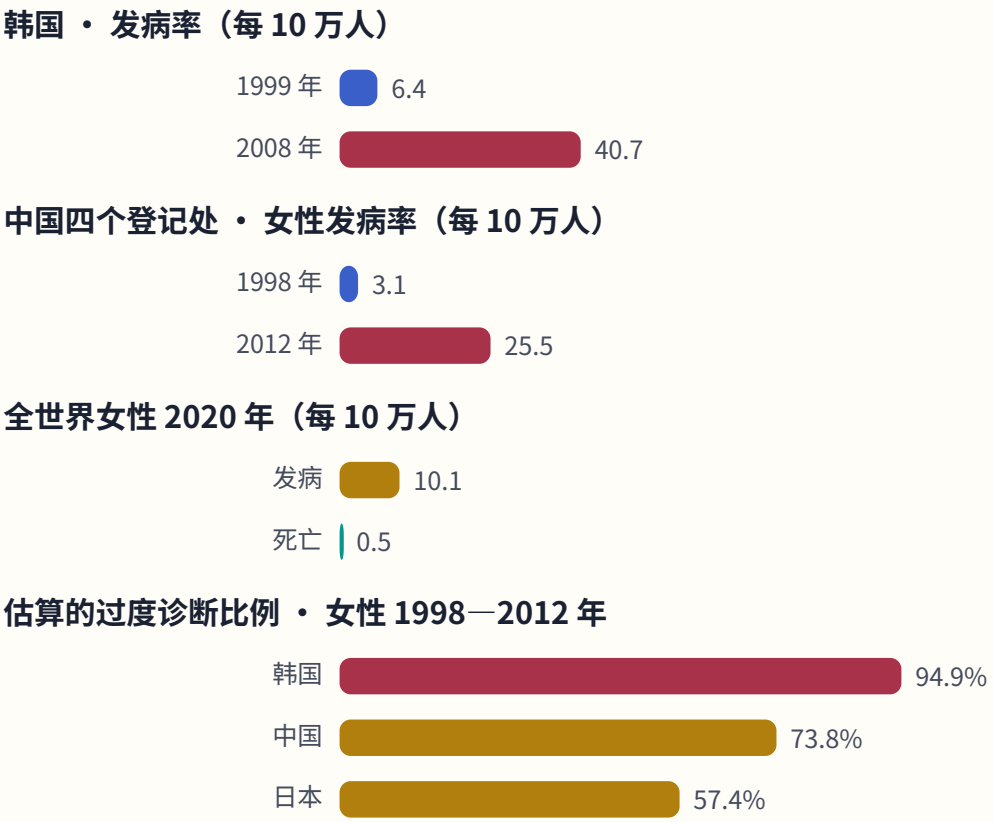
韩国国立癌症中心的研究者抽查了全国的病历[22]：

- 1999 年到 2008 年，甲状腺癌的发病率从每 10 万人 6.4 例涨到 40.7 例，**十年翻了 6.4 倍**；
- 增加的病例里，**94.4% 是小于 2 厘米的肿瘤，主要是筛查查出来的**；
- 作者的结论是：韩国的甲状腺癌“流行”，是发现小肿瘤增多造成的，很可能是过度发现；应当减少对没有症状的普通人做不必要的甲状腺超声。

再看中国。

- 国家癌症中心的数据：2000 到 2018 年，甲状腺癌的年龄标化发病率平均每年上升，女性 15.7%，男性 16.9%，是所有癌症里涨得最快的。作者说，这可能和防癌意识提高、看病方便、做甲状腺超声的机会增多有关[2]。
- 一项研究用国际癌症研究机构公开的登记资料，比较了中国、日本、韩国。中国的四个登记处（上海、嘉善、哈尔滨、中山）里，女性的发病率从 1998 年的每 10 万人 3.1 例涨到 2012 年的 25.5 例。按作者的测算，这 15 年里诊断的甲状腺癌，属于“过度诊断”的比例：**中国女性约 74%，男性约 65%**；日本女性约 57%；**韩国女性约 95%**[23]。

图 9 甲状腺癌：发病猛涨，死亡很低



Park 2016、Lin 2023（模型估算）、Pizzato 2022

这里要说明：“过度诊断的比例”是用模型**估算**出来的（拿没有超声的年代北欧国家的发病曲线当参照），不是一个一个病人数出来的；中国的数字来自四个登记处，以上海为主，不能代表全国每个地方。

全世界的图景也一样。2020 年的全球估计：甲状腺癌的发病率，富裕国家是贫穷国家的 5 倍；**死亡率却差不多，都很低**（女性每 10 万人 0.5，男性 0.3）。作者说，这样的图景强烈提示：在许多国家，过度诊断的影响很大[24]。

为什么说是“查出来的”，而不是真的得癌的人多了？关键的证据有两条：

- **发病猛涨，死亡不动。**如果真是得病的人多了十倍，死的人迟早也会多。但各国的死亡率几十年几乎是一条平线[25][24]。
- **很多人的甲状腺里本来就有小癌，一辈子不知道。**有人汇总了 35 项尸检研究、12,834 例因为别的原因去世的人：只要把整个甲状腺仔细切开检查，**11.2% 的人里面有没被发现的分化型甲状腺癌**；而且从 1970 年以后，这个比例一直没有变[26]。

也就是说，人群里一直有一个很大的“水库”，装着长得极慢、一辈子不会惹事的小癌。从前没人去看；超声普及以后，一个一个被“捞”了出来。

21 什么是过度诊断，它伤在哪里

过度诊断，不是误诊。病理上它千真万确是癌。只是这个癌长得太慢，或者根本不长；如果没被查出来，这个人一辈子不会有症状，最后因为别的原因去世。

问题是，在查出来的那一刻，医生没有办法百分之百说准：眼前这一个，是“一辈子不惹事”的，还是“以后会长”的。于是大家都被当成后一种来治。

被过度诊断的人，付出了什么？

- **一场手术。**有可能伤到喉返神经（声音哑）和甲状旁腺（低钙、手脚麻），虽然比例不高（见第 3 章《它在哪里，长什么样》）。
- **终身吃药。**甲状腺全切以后，一辈子要吃甲状腺素。
- **一个“癌症病人”的身份。**害怕，反复复查，有的人买保险、找工作都受影响。
- **有的人还做了本来不需要的放射性碘治疗**（见第 25 章《真得了：怎样治，能活多久》）。

而他们本人会由衷地感谢体检：“幸亏查得早，救了我一命。”这正是过度诊断最难被看清的地方：**每一个被过度诊断的人，都以为自己是被早期发现救了的。**

美国预防服务工作组在 2017 年看完所有证据后说：筛查的好处至多是很小的；而治疗的伤害，至少是中等的[25]。

美国的经验说明这件事可以扭转。指南改了、医生对小结节不再穷追猛打以后，美国甲状腺癌的发病率在 1998 到 2009 年每年涨 7.2%，**2013 年以后变成每年降 1.4%**[21]。人还是那些人，只是“捞”得不那么细了。

编者要把话说平衡：

- 这**不是**说甲状腺癌都不用治。长得大的、已经转移的、类型凶的，必须认真治。
- 这**不是**说已经做了手术的人“白挨了一刀”。在当时的认识和条件下，那是合理的决定，谁也无法倒回去验证。

- 这只是说：**没有任何症状的人，不必为了“安心”专门去查甲状腺超声；查出很小的低危的癌，也可以不急着切。**

22 低危的微小癌：可以先看着

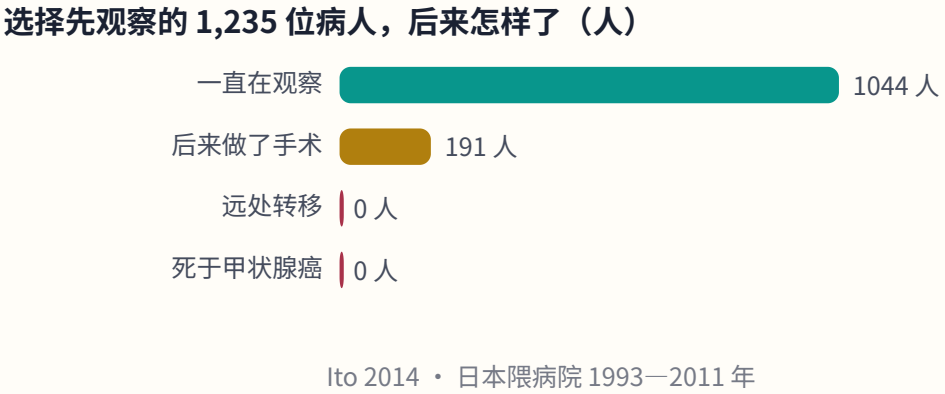
日本神户的隈病院是专门看甲状腺的医院。从 1993 年起，那里的医生给一种病人多提供了一个选择：**不马上手术，定期用超声看着**（医学上叫“主动监测”）。

这种病人是：乳头状癌，1 厘米以下（“微小癌”），没有淋巴结转移，位置不贴着气管和神经。

到 2011 年，一共有 1,235 位病人选了“先看着”，平均观察了 75 个月（6 年多），最长的将近 19 年[27]：

- **没有一个人出现远处转移，没有一个人死于甲状腺癌。**
- 有 191 人后来因为各种原因（肿瘤长大了、出现了淋巴结转移，或者自己改了主意）做了手术；手术后只有 1 人在剩下的甲状腺里复发，没有人因此去世。
- **越年轻，越容易进展；越年长，越稳定。**40 岁以下的人进展的比例最高，60 岁以上最低。

图 10 低危微小癌“先看着”：1,235 人，平均 6 年多



Ito 2014 · 日本隈病院 1993—2011 年

这说明：对低危的微小癌，“先看着，有变化再手术”，结果并不比“马上手术”差。美国甲状腺学会 2015 年的指南也把主动监测列为这类病人可以选的办法[18]。

谁适合“先看着”？要同时满足：肿瘤小、位置安全、没有转移的迹象；病人自己心里能放得下、能坚持按时复查；医院有经验做细致的超声随访。

谁不适合？肿瘤贴着气管或喉返神经的；已经有淋巴结转移的；年轻、肿瘤在长的；实在焦虑得睡不着觉的。对最后一种人，手术本身就是一种解脱，这也是正当的理由。

编者的理解：查出微小癌以后，**你有时间。**不必在拿到报告的那一周里就决定手术。可以多问一位医生，问清楚：“我这个算不算低危？能不能先观察？如果手术，是切一半还是全切？”

23 真正的危险因素，和一级预防

甲状腺癌已经证实的危险因素不多。最确定的是这几样：

一、小时候头颈部受过辐射。这是最明确的一个。

- 汇总 7 项研究、近 12 万人的分析：15 岁以前甲状腺受过照射的人，风险随剂量直线上升，很低的剂量就看得出来；**受照时年纪越小，风险越大；20 岁以后才受照的，风险已经很小**；这种风险在受照 40 年以后还在[28]。
- 1986 年切尔诺贝利核事故后，周围地区的儿童甲状腺癌明显增多。一项研究比较了 276 名患癌的孩子和 1,300 名对照：甲状腺吸收的放射性碘越多，风险越高；**在缺碘的地方，风险是别处的约 3 倍；吃过碘化钾（稳定的碘）的孩子，风险降到约三分之一**[29]。

第二项研究顺带又说明了一次：**平时碘吃得够，甲状腺是“吃饱”的，**遇到放射性碘就吸收得少。

二、家族和遗传。髓样癌有一部分是家族遗传的；家里有人得过甲状腺癌的，风险也高一些。

三、肥胖。汇总 22 项前瞻性研究、200 多万人的分析：体重指数每高 5，甲状腺癌的风险高约 6%；**年轻时（十几二十岁）体重指数每高 5，风险高约 13%**；腰围越大、成年后体重增加越多，风险也越高[30]。幅度不大，但方向一致。

四、缺碘。前面讲过，缺碘和滤泡癌、可能还有未分化癌有关[15]。

五、女性。女性的发病率是男性的 3 倍左右[24]。原因还没有完全弄清；女性做检查更多，也是一部分原因。

由此，**甲状腺癌的一级预防**就是这几条：

- **孩子的 CT 等放射检查，该做的做，可做可不做的不做。**确实需要时不要因为怕辐射而耽误；但不要为了“放心”给孩子的头颈部多照。成年人做几次检查，不必为甲状腺担心。
- **正常吃碘盐。**
- **从小管住体重。**
- **碘化钾片不是保健品。**它只在核事故发生、政府通知服用的时候才用。平时吃它没有好处，过量的碘反而伤甲状腺。

至于手机、压力、生气、熬夜会不会引起甲状腺癌，编者没有找到可靠的证据。

24 要不要专门去查甲状腺超声

这是**甲状腺癌的二级预防**要回答的问题。很多人以为“二级预防就是越早查越好”。在甲状腺癌上，偏偏不是这样。

美国预防服务工作组的结论是：**不建议给没有症状的成年人筛查甲状腺癌**（这是它给出的最低一档“D级”，意思是弊大于利）[25]。理由就是前面两章讲的：筛查没有让死亡减少，却让很多人挨了不必要的刀。

韩国的研究者说得更直接：应当在全国范围内减少对没有症状的人做不必要的甲状腺超声[22]。

所以，对**没有症状、没有特别危险因素**的普通人：

- 不必专门为“查癌”去做甲状腺超声；
- 单位体检套餐里带了这一项，做了也就做了；查出小结节，按“五步走”（见第 17 章《查出结节以后：五步走》），不要被它牵着走。

哪些人应该查？这不叫筛查，叫“有理由的检查”：

- 自己或医生在脖子上摸到了肿块；
- 声音嘶哑一直不好，吞咽、喘气不顺；
- 小时候头颈部做过放疗，或者经历过核辐射；
- 家里有人得过甲状腺癌，尤其是髓样癌，或者有相关的遗传综合征；
- 甲状腺功能化验不正常，医生需要看结构。

编者的理解：甲状腺癌真正的二级预防，不是“把每一个小癌都找出来”，而是**不漏掉那少数要紧的，也不惊动那多数不要紧的**。这比“多查”难，但对人更好。

25 真得了：怎样治，能活多久

下面说的是最常见的分化型甲状腺癌（乳头状癌、滤泡癌）。具体方案要由专科医生按每个人的情况定。

一、手术是主要的治疗。

- **切一侧（腺叶切除）：**肿瘤小、只在一侧、没有转移迹象的，常常切一半就够了。好处是剩下的一半还能工作，不少人术后不用吃药或者只吃很少。
- **全切：**肿瘤大、两侧都有、已经有转移，或者以后要做放射性碘治疗的，需要全切。
- 有淋巴结转移的，同时把那一片的淋巴结清掉。

“切一半还是全切”，是手术前最值得问清楚的问题。美国甲状腺学会 2015 年的指南比从前更支持对低危的病人少切一些[18]。

二、放射性碘：不是人人要做。

全切以后，有些病人要喝一次放射性碘，用来清掉残留的甲状腺组织和可能藏着的癌细胞。它利用的就是“全身只有甲状腺细胞大量吃碘”这个特点。

但低危的病人做不做，差别有多大？法国一项随机试验把低危病人分成两组（3 年后能评估的有 730 人），全切后一组做放射性碘、一组不做。3 年后，没有出现任何异常的比例：**不做的 95.6%，做的 95.9%，没有差别**[31]。

所以对低危的病人，现在越来越多的医生不再常规做放射性碘。中危、高危的病人仍然需要。

三、吃甲状腺素。术后吃甲状腺素有两个目的：一是补上被切掉的甲状腺（全切的人必须终身吃）；二是对复发风险高的病人，把 TSH 压得低一些，不让它“催”可能残留的癌细胞。

TSH 压到多低，要看复发的风险。**低危的人不需要压得很低。**长期把 TSH 压到极低，心脏和骨头要付代价（见第 39 章《甲亢不治，伤的是心脏和骨头》）。如果你术后多年、一直很稳定，可以问问医生：“我的 TSH 目标，现在还需要这么低吗？”

四、长期随访。定期查超声和血里的甲状腺球蛋白（全切以后，它相当于一个“有没有甲状腺细胞残留”的指标）。

能活多久？前面说过，美国的数据，甲状腺癌总的五年相对生存率是 98%[21]。日本的观察研究里，低危微小癌的病人没有一个死于这个病[27]。对绝大多数病人，**它不会缩短寿命。**

例外是少见的未分化癌和一部分晚期的髓样癌，那是另一回事，需要到有经验的肿瘤中心治疗。

耶稣说过一句话，对拿着“癌”字报告睡不着觉的人，也许有用：

> 你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？
>
> 马太福音 6:27

这不是叫人不去看病。该查的查，该治的治；但查完治完以后，不必让这个“懒癌”把往后的日子都占满。

第六部分

桥本甲状腺炎

26 桥本甲状腺炎：免疫系统认错了人

1912 年，日本外科医生桥本策在德国的医学杂志上，描述了四位妇女的甲状腺：里面挤满了本不该在那里的免疫细胞。这种病后来就用他的名字命名，叫**桥本甲状腺炎**，也叫“慢性淋巴细胞性甲状腺炎”或“自身免疫性甲状腺炎”。

它是一种**自身免疫病**。免疫系统本来是身体的“警察”，专抓外来的细菌病毒。自身免疫病就是警察**认错了人**，把自己身上的某个器官当成了坏人。类风湿关节炎认错的是关节，一型糖尿病认错的是胰岛，桥本甲状腺炎认错的是甲状腺。

这个“炎”字容易让人误会。它**不是细菌感染，不红不肿不疼不发烧，吃消炎药、抗生素没有用**。它是免疫细胞在甲状腺里慢慢地、经年累月地搞破坏。

怎样知道有没有桥本？主要看两样：

- **抗体：**甲状腺过氧化物酶抗体（TPOAb）或球蛋白抗体（TgAb）阳性。它们是免疫系统攻击甲状腺留下的“记号”。
- **超声：**甲状腺“弥漫性改变”“回声减低、不均匀”，像一块被虫蛀过的木头。

它极其常见。全国调查里，14.19% 的成年人甲状腺抗体阳性[1]。女性比男性多得多。

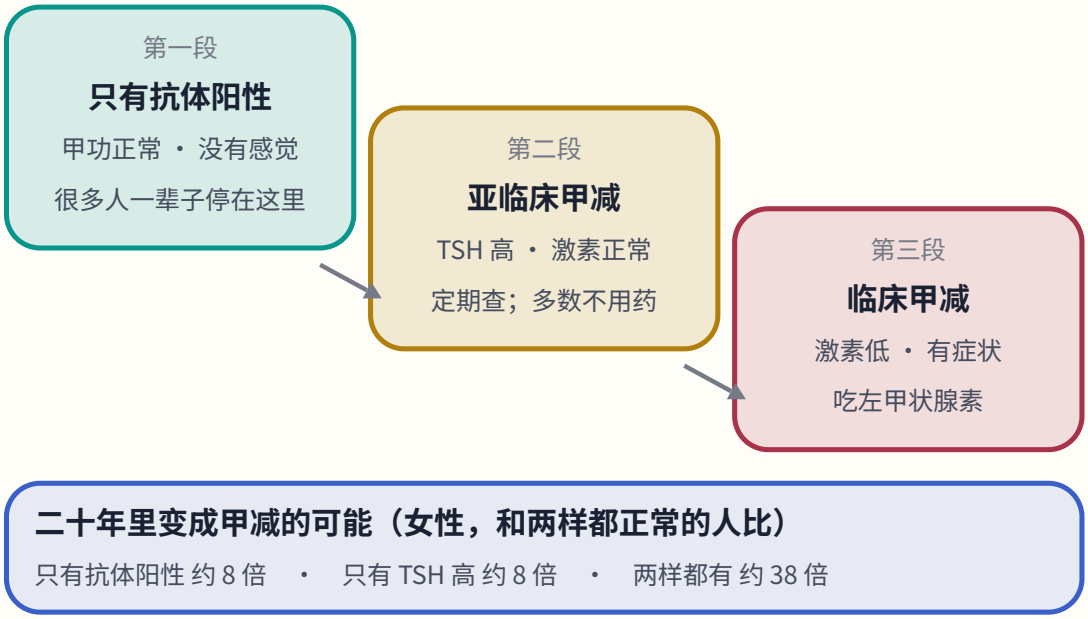
关于抗体，有三句话请记住：

- **抗体是“记号”，不是“凶手”。**真正破坏甲状腺的是免疫细胞。所以抗体的数字高一点低一点，不代表病情重一点轻一点。
- **不需要“把抗体降下来”。**目前没有哪种办法被证明：把抗体数字降下来以后，人就不容易变成甲减。治疗看的是甲状腺功能，不是抗体。
- **抗体不用反复查。**知道是阳性就够了。以后定期查的是 TSH。

27 抗体阳性，不等于甲减

桥本甲状腺炎是一条很长、很慢的路。大致可以分成三段：

图 11 桥本甲状腺炎的三段路



Vanderpump 1995 · 英国威克姆调查 2,779 人二十年随访

- **第一段：只有抗体阳性，甲状腺功能正常。**人没有任何感觉。很多人一辈子停在这一段。
- **第二段：亚临床甲减。**甲状腺被破坏了一部分，有点吃力；垂体加码催（TSH 升高），激素还维持得住。
- **第三段：临床甲减。**剩下的甲状腺再怎么催也不够用了，激素降下来，症状出现。

从第一段走到第三段的人有多少？英国的威克姆调查给了最有名的答案。研究者在 1970 年代给一个地区的 2,779 名成年人查了甲状腺，二十年后回去再查[32]：

- 女性每年每 1,000 人里，大约有 3.5 人新发生甲减；男性是 0.6 人。
- 和两样都正常的女性比，以后变成甲减的可能：**只有 TSH 偏高的，约 8 倍；只有抗体阳性的，约 8 倍；两样都有的，约 38 倍。**

这组数字告诉我们两件事：

- **抗体阳性确实是一个信号，**值得放在心上，定期查。
- **但大多数抗体阳性的人，很多年里都不会变成甲减。**即使风险是别人的 8 倍，摊到每一年，仍然是少数。

所以抗体阳性、甲功正常的人该做的只有一件事：定期查 TSH。一般半年到一年一次，由医生定。有下面这些情况时，要提前查：

- 准备怀孕，或者刚发现怀孕（见第 29 章《桥本与怀孕》）；
- 出现了怕冷、乏力、便秘、浮肿、月经变化这些甲减的症状；

- 产后一年里（见第 41 章《几种会“自己好”的甲状腺炎》）。

回到方老师。她是“抗体阳性，加上 TSH 6.2”，正站在第二段的门口。她该做的是：过两三个月复查 TSH 和 FT4；以后定期查。至于要不要吃药，见后面的一章（见第 32 章《亚临床甲减：治，还是不治》）。

> **— 深入一点：桥本也会有“一阵子甲亢”**
>
> 有些桥本病人在某个阶段，甲状腺被破坏得比较急，里面存着的激素一下子漏到血里，会出现几个星期到一两个月的心慌、手抖、多汗，化验像甲亢。这叫“桥本甲亢期”或“破坏性甲状腺毒症”。它不是甲状腺造得太多，而是“仓库漏了”，过后常常转成甲减。这种情况不能用治格雷夫斯病的药，所以分清原因很重要（见第 41 章《几种会“自己好”的甲状腺炎》）。

28 为什么会得桥本，能预防吗

老实说，**医学还不能预防桥本甲状腺炎。**它是“体质加环境”一起造成的，其中体质占了大头。

改不了的：

- **遗传。**它常常一家几个人都有：母亲、女儿、姐妹、姨妈。自己有别的自身免疫病（一型糖尿病、白癜风、类风湿关节炎等）的人，也更容易有。
- **女性。**女性比男性多好几倍。
- **年龄。**年纪越大，抗体阳性的越多。

可能有关、多少能做一点的：

一、碘不要过量。中国三个地区的跟踪研究里，碘摄入超过适宜量和过量的地方，新发生的自身免疫性甲状腺炎是轻度缺碘地方的 5 倍以上（1.0%、1.3% 对 0.2%）[5]。不过，在全国碘充足的大背景下，2020 年的调查并没有看到碘多一些的人抗体阳性更多，反而少一些[1]。

编者的理解：两项研究合起来看，**正常吃碘盐没有问题；要避免的是“过量”**，比如天天大量吃海带紫菜、长期吃含碘的保健品。

二、硒：有关联，但别急着补。

- 陕西两个县的对比：一个县土里的硒充足，一个县缺硒，其他条件相近。6,152 人里，缺硒县的甲状腺病（甲减、亚临床甲减、自身免疫性甲状腺炎、甲状腺肿大）合计 30.5%，硒充足的县是 18.0%[6]。这是一次性的横断面调查，只能说明“有关联”。
- 那么桥本病人补硒有没有用？汇总 16 项试验的分析：补硒 3 个月后，过氧化物酶抗体的数字确实降了一些；但证据质量总体是“低”，**抗体降了以后人有没有真的得到好处，还没有证明**；而且补硒的人报告的不良反应更多[33]。

编者的理解：硒是甲状腺需要的营养素，**从饭里吃够就好**（鱼虾、蛋、肉、全谷物、坚果里都有）。为了“降抗体”长期吃硒片，目前证据不够；硒吃多了会中毒，不要自己加量。住在明确缺硒的地区的人，可以问问医生。

三、不吸烟。汇总分析里，吸烟和桥本甲状腺炎、产后甲状腺功能异常都有关联[20]。

关于“自责”。得了桥本的人常常问：“是不是我熬夜、爱生气、吃错了东西？”编者没有找到可靠的证据说这些会引起桥本。**它主要是体质决定的，不是谁的错。**

所以对桥本，**一级预防能做的有限**（碘适量、不吸烟、饮食均衡）；**真正有用的是二级预防**：知道自己抗体阳性，定期查 TSH，在该吃药的时候吃上药，尤其是在怀孕前后。

29 桥本与怀孕

桥本最常见于育龄女性，所以它和怀孕的关系，是门诊里问得最多的问题。

一、抗体阳性会影响怀孕吗？

观察研究发现：即使甲状腺功能正常，过氧化物酶抗体阳性的女性，流产和早产的风险也高一些[34]。于是很多人想：那给她们提前吃一点甲状腺素，是不是就能保胎？

英国 49 家医院做了一项随机双盲试验来回答：952 名甲功正常、抗体阳性、有过流产或不孕经历的女性，从怀孕前开始，一半每天吃 50 微克左甲状腺素，一半吃安慰剂，一直吃到分娩。结果**活产率是 37.4% 对 37.9%，没有差别**；流产、早产也没有差别[34]。

也就是说：**抗体阳性、但甲功正常的女性，吃甲状腺素并不能提高生下孩子的机会。**风险高一点是真的，但绝大多数抗体阳性的女性都能平安生下健康的孩子。

二、那她们怀孕时要注意什么？

要注意的是：**怀孕会给甲状腺加一大截工作量**，本来就有桥本的甲状腺，可能“平时够用，怀孕不够用”。所以[9]：

- **备孕时查一次甲功**（TSH、FT4、抗体）；
- **一发现怀孕就再查，**孕期按医生安排定期复查 TSH；
- TSH 升高到需要治疗的程度，就及时吃左甲状腺素。孕期的治疗标准和平时不一样，由医生判断；
- 孕期照常吃碘盐，并且碘要比平时多（见第 13 章《不同的人，碘怎么吃》）。

三、已经在吃左甲状腺素的甲减女性：怀孕以后需要的量常常要增加。**一验出怀孕就马上联系医生，不要等到第一次产检；更不要因为怕“药伤孩子”自己停药。**左甲状腺素和身体自己造的激素是同一种东西，孕期吃是安全的；停药才危险（见第 33 章《怀孕和新生儿：最不能耽误的两种甲减》）。

四、产后一年：抗体阳性的妈妈更容易得产后甲状腺炎（见第 41 章《几种会“自己好”的甲状腺炎》）。产后特别累、心慌、情绪低落，不要只当成“带孩子累的”，查一次甲功。

第七部分

甲减：身体慢下来

30 甲减：全身慢了半拍

甲减，全名“甲状腺功能减退症”：甲状腺激素不够用了。全国调查里，临床甲减占成年人的 1.02%，亚临床甲减 12.93%[1]。

为什么会甲减？

- **桥本甲状腺炎：**在碘充足的地方，这是最常见的原因。
- **治疗造成的：**甲状腺手术切除以后；甲亢做了放射性碘治疗以后；头颈部放疗以后。
- **药物：**有几种药会影响甲状腺，例如治心律失常的胺碘酮、治双相情感障碍的锂盐，还有一部分抗肿瘤的新药。吃这些药的人，医生会定期查甲功。
- **严重缺碘：**在还缺碘的地方[12]。
- **先天性的：**生下来甲状腺就没长好或不工作（见第 33 章《怀孕和新生儿：最不能耽误的两种甲减》）。
- **暂时性的：**产后甲状腺炎、亚急性甲状腺炎的恢复过程中，会有一段甲减，多数能自己恢复（见第 41 章《几种会“自己好”的甲状腺炎》）。

它是什么感觉？最常见的是乏力、没精神、怕冷、体重增加、便秘、声音变粗、皮肤干[4]。还有：记性差、反应慢、情绪低落、脸和眼皮浮肿、月经量多、心跳慢、血脂升高。

甲减的麻烦在于它来得太慢。一年一年地，人慢慢变懒、变胖、变迟钝，自己和家人都以为是“上了年纪”“更年期”“抑郁了”。它的表现差别也很大：有的人已经很重，有的人完全没有症状[4]。

所以有两种人，特别值得查一次 TSH：

- **说不清原因的乏力、怕冷、便秘、情绪低落、记性变差，**尤其是中年以后的女性；
- **血脂高、治疗效果不好的人。**甲减会让胆固醇升高；把甲减治好，血脂常常跟着下来。

甲减不治会怎样？长期下去，心脏、血脂、情绪、生育都会受影响；极重的甲减可以危及生命[4]。但它**很容易诊断，也很容易治**[4]。

31 左甲状腺素：缺什么，补什么

治甲减的药只有一种标准选择：**左甲状腺素**[35][4]。它就是人工合成的 T4，和甲状腺自己造的一模一样。

先纠正一个最大的误会：“一吃就停不下来，会有依赖。”

不是药让人离不开，是**甲状腺自己已经造不够了**。这和近视的人戴眼镜是一个道理：不是眼镜让人近视，是眼睛需要它。甲状腺被桥本破坏了、被手术切掉了，它不会再长回来，所以药要一直吃。这是“替代”，不是“依赖”。

也因为它补的就是身体本来该有的东西，**只要剂量合适，它几乎没有副作用**，可以放心吃几十年，怀孕、哺乳都能吃。

怎样吃才对？

- **每天一次，固定时间，空腹，用白水送。**最常用的是早晨起床后吃，过半小时到一小时再吃早饭。也有人在睡前吃（离晚饭几个小时以后），哪种能坚持就用哪种，定下来就别老换。
- **和这些东西隔开几个小时：**钙片、铁剂、含铝镁的胃药、豆浆、牛奶、咖啡。它们会妨碍药的吸收。
- **漏了一次，**想起来就补上；它在体内停留的时间长，偶尔漏一次不要紧。
- **调了剂量，要过六到八个星期再验血。**前面讲过，T4 走得慢（见第 6 章《原料是碘：T4 和 T3》），太早验不准。稳定以后，一般半年到一年查一次。
- **不要自己加量减量。**“最近累，多吃半片”“感觉挺好，停一停”，都不行。

剂量为什么不能多？苏格兰一项研究追踪了 17,684 名长期吃甲状腺素的人[36]。和 TSH 在正常范围的人比：

- **吃少了**（TSH 高于 4）：心血管病多 95%，心律失常多 80%，骨折多 83%；
- **吃多了**（TSH 被压到 0.03 以下）：心血管病多 37%，心律失常多 60%，**骨折多一倍**；
- TSH 稍低一点（0.04 到 0.4）的人，没有看到风险增加。

这是观察研究，但意思很清楚：**吃少了不行，吃多了也不行。**有人为了“精神好一点”“瘦一点”偷偷多吃，等于自己给自己造了一个甲亢，伤的是心脏和骨头。**甲状腺素不是减肥药。**

“指标正常了，我还是累”怎么办？

这种情况不少见：相当一部分病人化验达标以后，仍然有不舒服[4]。先别急着加药，和医生一起查查别的原因：贫血、缺铁、缺维生素 D、睡眠不好、睡眠呼吸暂停、抑郁、更年期。乏力的原因很多，甲状腺只是其中一个。

至于有人推荐的“T3 加 T4 一起吃”或者动物甲状腺片，美国甲状腺学会的指南看过证据后认为：左甲状腺素仍然应当是标准治疗，没有找到一致的、有力的证据说别的办法更好[35]。

32 亚临床甲减：治，还是不治

亚临床甲减：TSH 偏高，FT4 正常。全国调查里它占了成年人的 12.93%[1]，是体检单上最常见的甲状腺功能异常。方老师就是这一种。

它要不要吃药，过去二十年医学界争得很厉害。现在证据比较清楚了。分几层来看：

第一层：先确认它是不是真的。前面讲过，TSH 轻度偏高的人，六成多复查时自己回到了正常[7]；老年人的 TSH 本来就高一些[8]。所以第一步永远是：**隔两三个月复查**，同时查 FT4 和抗体。

第二层：吃药能让人感觉好一些吗？

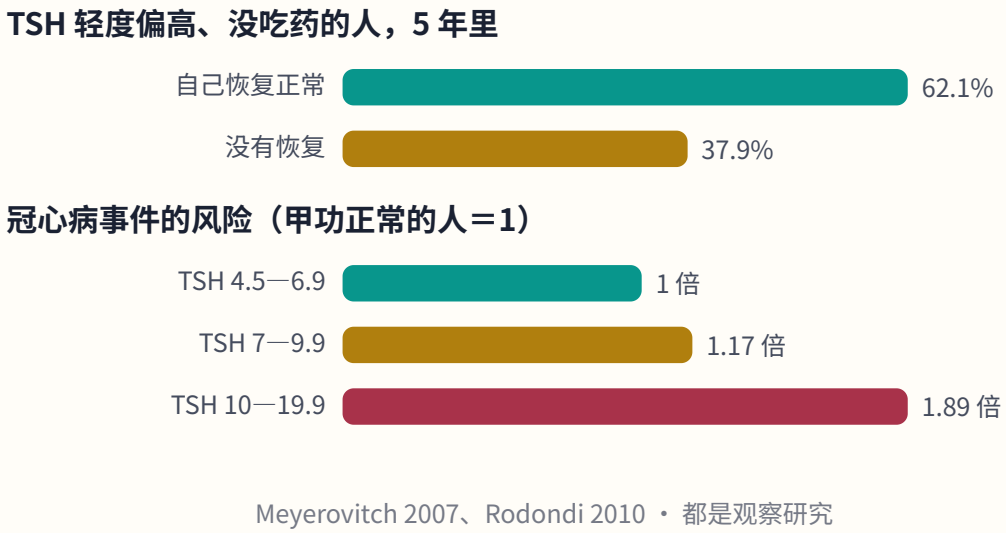
- **TRUST 试验：**欧洲 737 名 65 岁以上的亚临床甲减老人（TSH 在 4.6 到 20 之间，平均 6.4），一半吃左甲状腺素，一半吃安慰剂。一年后，甲减症状的评分、疲劳的评分，**两组没有差别**[37]。
- **《英国医学杂志》组织的指南：**专家组汇总了 21 项试验、2,192 人，结论是：对亚临床甲减的成年人，甲状腺激素在生活质量、甲减相关症状（包括情绪低落、疲劳、体重）上，**一致地没有显示出有意义的好处**。专家组因此**强烈建议不用药，改为定期观察**[38]。

这份指南同时说明，它**不适用于**：正在备孕的女性、TSH 超过 20 的人；对症状很重的人、30 岁以下的年轻人，也可能不适用[38]。

第三层：不吃药，对心脏有没有害？汇总 11 项队列、5.5 万人的分析[39]：

- TSH 在 4.5 到 6.9：冠心病的风险和正常人一样；
- TSH 在 7 到 9.9：略高，统计上不确定；
- **TSH 在 10 到 19.9：冠心病事件多 89%，冠心病死亡多 58%。**

图 12 亚临床甲减：多数会自己好，TSH 到 10 以上才伤心脏



Meyerovitch 2007、Rodondi 2010 · 都是观察研究

把三层合起来，就是现在多数医生的做法（编者整理，具体请听医生的）：

情况	一般怎么办
TSH 在 10 以上	多数建议吃药
TSH 不到 10，没有症状，年纪偏大	不吃药，半年到一年复查一次
TSH 不到 10，但比较年轻、抗体阳性、症状明显	和医生商量；可以试治几个月，没有改善就停
备孕、怀孕的女性	标准不同，更积极，由医生判断
七八十岁的老人，TSH 六七左右	很可能就是这个年纪的正常值，不用治

方老师四十二岁，TSH 6.2，抗体阳性。如果复查仍然是这样、没有明显症状、也不打算再怀孕，那么最可能的建议是：**先不吃药，半年复查。**哪天 TSH 过了 10，或者症状明显了，再开始吃。

顺带说一句“要不要普查”。美国预防服务工作组的结论是：给没有症状、没有怀孕的成年人筛查甲状腺功能，利弊的证据还不够，不作推荐[40]。原因之一就是上面说的：查出来的大多是亚临床甲减，而治它并没有看到好处。

33 怀孕和新生儿：最不能耽误的两种甲减

甲减的预防里，有两个时刻是**真正分秒必争**的：孩子在娘胎里的时候，和孩子刚出生的时候。因为大脑的发育过了那个时间，就补不回来了。

一、孕妇的甲减。

胎儿自己的甲状腺要到怀孕几个月以后才开始工作；在那以前，他大脑发育所需要的甲状腺激素，全靠妈妈供应。

1999 年，美国一项研究震动了产科界。研究者找出 2.5 万多名孕妇留存的血样，从中找到 62 位当时 TSH 偏高的妈妈，等她们的孩子长到七到九岁，做了智力测验[41]：

- 这些孩子的智商平均比对照组低 4 分；
- 其中 48 位妈妈孕期**没有治疗**，她们的孩子平均低 7 分；**19% 的孩子智商在 85 以下，对照组只有 5%。**

这项研究让“孕期甲减要治”成了共识。但后来两项大型随机试验，给出了重要的补充：

- 英国的试验给 2 万多名孕妇做了筛查，对查出来的轻度异常者，一半治疗、一半不治。孩子 3 岁时的智商：99.2 对 100.0，没有差别[42]。

- 美国的试验把 677 名**亚临床**甲减的孕妇随机分成吃药和吃安慰剂两组。孩子 5 岁时的智商中位数：97 对 94，统计上没有差别[43]。

怎样理解这两种结果？要注意两点：第一，后两项试验治的是**轻度**的异常；第二，开始治疗时已经是怀孕三四个月（平均孕 13 周和 17 周）了，可能已经过了最关键的头几个月。

编者的理解，也是目前指南的大致做法[9]：

- **明确的（临床）甲减，孕期一定要治，**而且越早越好。这一点没有争议。
- **轻度的、亚临床的，**治了以后孩子是否更聪明，试验没有证明；是否治疗，医生会结合 TSH 的高低和抗体来定。不必为此过度自责或恐慌。
- **最好的时机是怀孕之前。**有桥本、有甲状腺病史、家里有人有甲状腺病、以前流产过的女性，**备孕时就查甲功**，把 TSH 调到合适的范围再怀。

二、新生儿的先天性甲减。

有的孩子生下来，甲状腺就没有长好，或者不会造激素。刚出生时看上去和别的孩子一样；等到几个月后看出不对劲（吃奶少、便秘、哭声哑、黄疸不退、长得慢），大脑的损害已经造成了。从前，这是孩子智力残疾的重要原因之一。

现在有了办法：**新生儿足跟血筛查。**出生后几天，在宝宝脚后跟扎一下，取几滴血，其中一项查的就是 TSH。

中国新生儿筛查项目 2013 到 2015 年的数据：4,520 万名新生儿里，查出先天性甲减 18,666 例，**每一万个活产儿里约 4.13 个，大约每 2,400 个孩子里有一个**[44]。

查出来的孩子，马上开始吃左甲状腺素，就能和别的孩子一样长大。**这是整个医学里最划算、最成功的二级预防之一。**

所以请记住两件事：

- **孩子出生后的足跟血，一定要采。**
- **医院通知“需要复查”，一定马上去，**不要因为“孩子看着挺好”就拖。确诊以后，药要按医生说的一直吃，不要自己停。

34 甲减的一级预防和二级预防

把这一部分收一下。

一级预防（不让甲减发生）：

- **碘要够。**吃碘盐；孕妇和哺乳的妈妈要更多。这是全世界预防甲减和克汀病最有效的一招[12]。

- **碘别过量。**不长期大量吃海藻和含碘的保健品[5]。
- **甲亢治疗、甲状腺手术之后，**知道自己以后可能甲减，按时复查。这种甲减是“预料之中”的，补上药就行。
- **吃着会影响甲状腺的药的人，**按医生安排查甲功。
- 桥本引起的甲减，目前还防不了（见第 28 章《为什么会得桥本，能预防吗》）。

二级预防（早发现，不耽误）：

- **新生儿足跟血筛查：**人人都做。
- **备孕和怀孕早期：**有危险因素的女性查甲功。
- **抗体阳性的人：**半年到一年查一次 TSH。
- **有症状的人：**说不清的乏力、怕冷、便秘、浮肿、情绪低、血脂高，查一次 TSH。花钱不多，抽一管血就知道。
- 没有症状、没有危险因素的普通成年人，不必专门为此年年查[40]；体检里带了就看一眼。

三级预防（已经甲减，不让它伤人）：按时吃药，剂量不多不少，定期查 TSH；怀孕马上找医生调药。做到这几条，甲减的人和常人一样生活、一样长寿。

第八部分

甲亢：身体快起来

35 甲亢：油门踩到了底

甲亢，全名“甲状腺功能亢进症”。全国调查里，临床甲亢占成年人的 0.78%[1]。比甲减少，但来得急，伤得也快。

它是什么感觉？全身都“快”了、“热”了：

- 心慌，心跳快，稍微一动就喘；
- 怕热，多汗，手心总是潮的；
- **吃得多，反而瘦；**
- 手抖（伸直手臂、张开手指看得最清楚）；
- 急躁，爱发火，坐不住，睡不着；
- 大便次数多；女性月经变少；
- 有的人脖子变粗，眼睛突出、发胀、怕光流泪。

老年人的甲亢常常不典型：不急躁，反而没精神、不想吃、消瘦，或者只是突然出现了房颤。家里老人莫名其妙瘦了、心律不齐，要想到查甲功。

先分清两个词。血里甲状腺激素太多，医学上叫“甲状腺毒症”。它有两大类原因，治法完全不同[45]：

	甲状腺“造得太多” 真正的甲亢	甲状腺“漏出来了” 破坏性的
打个比方	工厂加班加点	仓库的墙破了，存货一下子流出来
常见的病	格雷夫斯病；自己分泌激素的结节	亚急性甲状腺炎；产后甲状腺炎；桥本的某个阶段
会持续多久	不治就一直高	几个星期到两三个月，存货流完就停
怎样治	抗甲状腺药、放射性碘或手术	不用抗甲状腺药；对症处理，等它过去

还有一类是**外来的**：甲状腺素吃多了；吃了掺有甲状腺激素的“减肥药”；短时间内摄入了大量的碘。

所以查出“甲功高”，**第一件事不是吃药，是弄清原因。**医生会查受体抗体，做超声，有时做甲状腺摄碘率或核素扫描。把“漏出来”的当成“造得太多”来治，吃了抗甲状腺药，只会让随后到来的甲减更重。

36 格雷夫斯病：一把假钥匙

真正的甲亢里，最常见的原因是**格雷夫斯病**（Graves 病，也叫“毒性弥漫性甲状腺肿”）[46]。全国调查里它占成年人的 0.53%[1]。

它和桥本是“一家人”，都是免疫系统认错了甲状腺；只是认错的方式正好相反：

- **桥本：**免疫系统**破坏**甲状腺，结果是甲减。
- **格雷夫斯：**免疫系统造出一种抗体（受体抗体，TRAb），像一把**假钥匙**，插进甲状腺上接收 TSH 的锁孔里，不停地拧。甲状腺以为是上级在催，就没日没夜地造激素，结果是甲亢。

因为是“一家人”，这两种病常出现在同一个家族里，有时还会在同一个人身上先后出现。

谁容易得？

- **女性，**多在二十到五十岁。
- **家里有人有甲状腺病的。**瑞典一项研究里，亲属有甲状腺病的人，得格雷夫斯病的可能是别人的 3.6 倍[47]。
- **吸烟的人。**汇总 8 项研究：正在吸烟的人，得格雷夫斯病的可能是从不吸烟者的 3.3 倍；**已经戒烟的人，风险没有明显升高**[20]。
- **碘过量。**全国调查里，碘过量和临床甲亢的风险增加有关[1]。
- **重大的精神打击**可能是诱因之一（见第 43 章《生气、压力和甲状腺》）。
- 产后一年里，也是容易发病的时候。

除了甲亢的一般表现，格雷夫斯病还有自己的“招牌”：**甲状腺均匀地肿大**，以及一部分病人会出现的**眼病**（见第 38 章《眼睛和香烟》）。

37 三种治法，各有代价

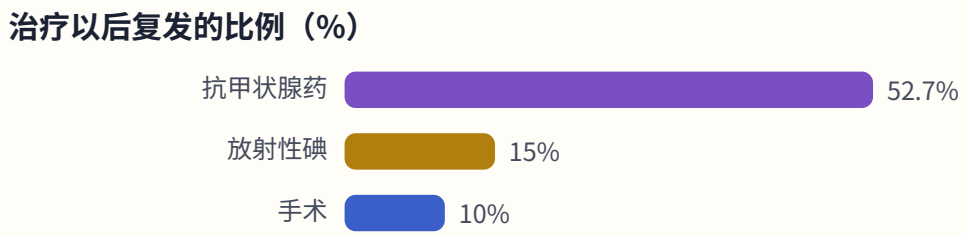
格雷夫斯病有三种治法。三种都有效，没有哪一种“最好”，要看年龄、病情、有没有眼病、是否打算怀孕，还有病人自己的意愿[45]。

- **抗甲状腺药**（甲巯咪唑或丙硫氧嘧啶）：让甲状腺少造激素，一般吃一年到一年半。**好处：**不伤甲状腺，有机会停药以后不复发。**代价：**复发的多；有少见但严重的副作用。
- **放射性碘：**喝一次，甲状腺把它吃进去，被慢慢“烧”掉。**好处：**简单，复发少。**代价：**多数人以后变成甲减，要终身补甲状腺素；怀孕和哺乳时不能用；有明显眼病的人要慎重。
- **手术：**把甲状腺切掉。**好处：**见效最快，复发最少。**代价：**有手术的风险；之后终身补甲状腺素。

复发的差别有多大？一项汇总 8 项研究、1,402 名病人的分析[48]：

- 抗甲状腺药：**52.7%** 的人后来复发；
- 放射性碘：15%；
- 手术：10%。

图 13 格雷夫斯病三种治法：以后复发的比例



Sundaresh 2013 · 研究质量有限；后两种多数人以后要终身补甲状腺素

作者也说明，这些研究的质量有限[48]。但大方向是清楚的：**吃药，大约一半的人能停药不复发，一半会复发。**复发了可以再吃药，也可以改用放射性碘或手术。

在中国，多数病人先选吃药。这里有几件事一定要知道：

一、药要吃足疗程。症状两三个星期就会好转，一两个月甲功就可能正常。但这时停药，几乎一定复发。要按医生说的慢慢减量，吃满疗程，定期验血。

二、“变成甲减”不是治坏了。放射性碘和手术之后变成甲减，是预料之中的结果。每天一片甲状腺素，比甲亢好管得多，也安全得多。

三、最要紧的一条：发烧、嗓子疼，马上停药验血。

吃抗甲状腺药的人请记住

这类药有一个少见但危险的副作用：**粒细胞缺乏**，就是血里对抗细菌的白细胞突然几乎没有了。日本汇总了 30 年里 754 个病例[49]：

- 发生率大约是 **0.1% 到 0.15%**（每一千个吃药的人里一个多）；
- **84.5% 发生在开始吃药的头 90 天里；**
- 它常常来得很突然：六成多的病人，发病前两周内验的白细胞还是正常的；
- 有 30 位病人因此去世，作者认为其中一些本来可以避免。

所以：吃药期间（尤其是头三个月），**一旦发烧、嗓子疼、口腔溃疡，立刻停药，当天去医院查血常规**，并且告诉医生“我在吃抗甲状腺药”。不要当成普通感冒在家扛着。

另外，皮肤发黄、尿色像浓茶、明显没胃口，要查肝功能。

这类药总的不良反应大约是 13%，多数是皮疹、发痒之类的小问题；甲巯咪唑以皮肤反应为主，丙硫氧嘧啶伤肝的多一些[48]。

四、打算怀孕的，提前告诉医生。两种药在孕期的用法不同，放射性碘在孕期禁用，治疗后也要隔一段时间才能怀孕[9]。最好把甲亢控制稳定了再怀。

38 眼睛和香烟

格雷夫斯病的一部分病人，眼睛会出问题：眼球突出，眼皮肿、往上缩（看上去像一直在瞪眼），眼睛胀、干、怕光、流泪，重的会看东西重影，甚至影响视力。这叫**甲状腺相关眼病**。

原因是：认错了甲状腺的那些免疫细胞和抗体，顺带把眼眶里眼球后面的脂肪和肌肉也当成了目标。这些组织发炎、肿胀，眼眶里地方就那么大，眼球只好被往前顶[46]。

关于眼病，最重要的一句话是：戒烟。

汇总分析里，吸过烟的人得甲状腺眼病的可能，是不吸烟者的 **4.4 倍**，比吸烟对格雷夫斯病本身的影响还要大[20]。在所有能改变的因素里，没有哪一样比它更要紧。家里人吸烟的，也请不要在病人身边吸。

硒对轻度眼病有帮助。欧洲的一项随机双盲试验：159 名轻度眼病的病人，分成三组，一组吃硒（每次 100 微克，一天两次），另外两组吃另一种药或安慰剂，都吃 6 个月。**吃硒的一组，生活质量更好，眼部的问题更轻，病情进展更慢；**没有看到不良反应[50]。

这项试验是在欧洲做的；它的结论只适用于**轻度**的眼病，用半年。要不要用、用多久，请听眼科和内分泌科医生的，不要自己长期吃。

其他要做的事：

- **把甲功控制平稳。**甲亢没控制好、治疗后变成甲减没及时补药，都会让眼病加重。
- 有明显眼病的人，选治疗方法时要告诉医生；放射性碘有可能让眼病加重，医生会权衡或加用保护的药[45]。
- 日常：白天滴人工泪液，出门戴墨镜，睡觉把枕头垫高一点。
- 中度以上的眼病，要到有经验的眼科治疗；现在有激素冲击、放疗、手术和新的药物可用。
- **看东西重影、视力下降、颜色看不清，是急事，**马上去医院。

39 甲亢不治，伤的是心脏和骨头

甲亢让人最难受的是心慌、手抖、失眠。但真正留下后患的，是两个不声不响的地方。

一、心脏：房颤。

美国的弗明汉心脏研究里，2,007 名 60 岁以上、当时没有房颤的老人，按 TSH 分组，跟踪了 10 年[51]：

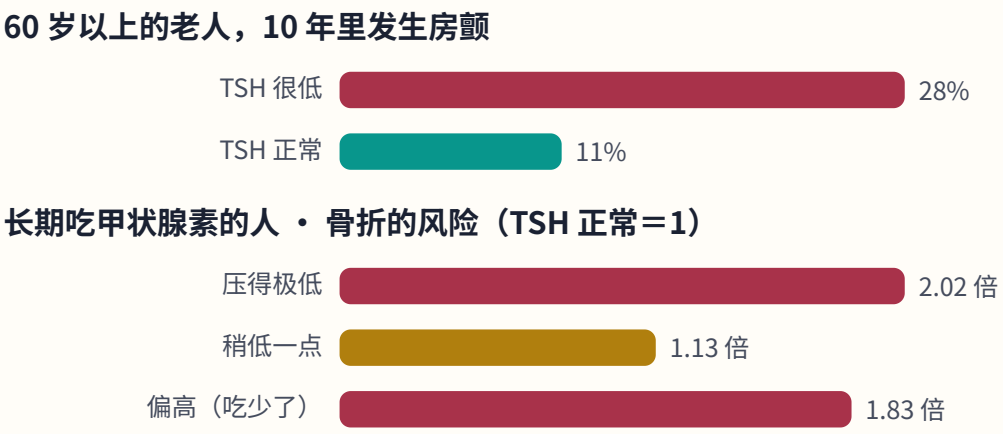
- TSH 很低（0.1 以下）的人，**10 年里 28% 发生了房颤**；
- TSH 正常的人，是 11%；
- 把别的因素都考虑进去以后，风险是 **3.1 倍**。

房颤本身不一定要命，但它会让心房里长血栓，血栓掉下来就是中风。这些老人当时并没有明显的甲亢症状，只是 TSH 低。

二、骨头：骨质疏松和骨折。

甲状腺激素太多，骨头“拆”得比“建”得快。前面那项苏格兰的研究里，长期把 TSH 压到极低的人，骨折多了一倍[36]。绝经后的女性尤其要小心。

图 14 甲状腺激素太多，伤的是心脏和骨头



Sawin 1994、Flynn 2010 · 都是观察研究

这两条，对三种人都是提醒：

- **甲亢病人：**不要因为“症状不重”就不治、乱停药。
- **吃甲状腺素的人（甲减、甲状腺癌术后）：**药不是越多越精神。TSH 被压得太低，等于人造的甲亢。
- **老年人的“亚临床甲亢”**（TSH 低、激素正常）：不能像亚临床甲减那样轻易放过，要请医生评估心脏和骨头，决定治不治。

三、甲亢危象。很少见，但会要命：没控制好的甲亢，遇上感染、手术、突然停药等打击，出现高烧、心跳极快、烦躁、呕吐腹泻、神志不清。这是急症，要马上送医院。

40 甲亢的一级预防和二级预防

一级预防（让它少发生）。格雷夫斯病是体质决定的自身免疫病，没有办法完全预防。但下面几条有依据：

- **不吸烟。**这是最明确的一条：正在吸烟的人风险是 3.3 倍，戒了以后就不明显了；它还直接关系到眼睛[20]。
- **碘不要过量**[1]。正常吃碘盐没有问题；不要长期大量吃海藻、含碘的保健品。
- **碘也不能缺。**长期轻度缺碘的地方，老年人因为结节“自己发号令”而得的甲亢反而多[12]。
- **不吃来路不明的“减肥药”“代谢药”，**不把家人的甲状腺素拿来减肥。
- **学着安顿压力**（见第 43 章《生气、压力和甲状腺》）。证据不算硬，但对身心都有好处。

二级预防（早发现，早治）。

- **认得出症状。**心慌、怕热多汗、吃得多却瘦、手抖、急躁失眠，凑在一起出现，就查甲功。
- **老人莫名消瘦、新出现房颤，**查甲功。
- **家里有人得过格雷夫斯病或桥本的，**出现上面的症状更要早查。
- 产后一年里出现这些症状，查甲功（见第 41 章《几种会“自己好”的甲状腺炎》）。

三级预防（已经得了，防复发、防并发症）。

- 药吃足疗程，按时复查；记住“发烧嗓子疼马上验血”；
- 戒烟，保护眼睛；
- 发病期限碘（见第 13 章《不同的人，碘怎么吃》）；甲功没正常以前，不做剧烈运动；
- 停药以后头一两年是复发最多的时候，按医生说的间隔复查；以后每年查一次。
- 做了放射性碘或手术的，定期查 TSH，及时补甲状腺素。

41 几种会“自己好”的甲状腺炎

除了桥本，还有几种“甲状腺炎”。它们有一个共同的过程，值得单独画一张图：

图 15 破坏性甲状腺炎：先高，后低，再恢复

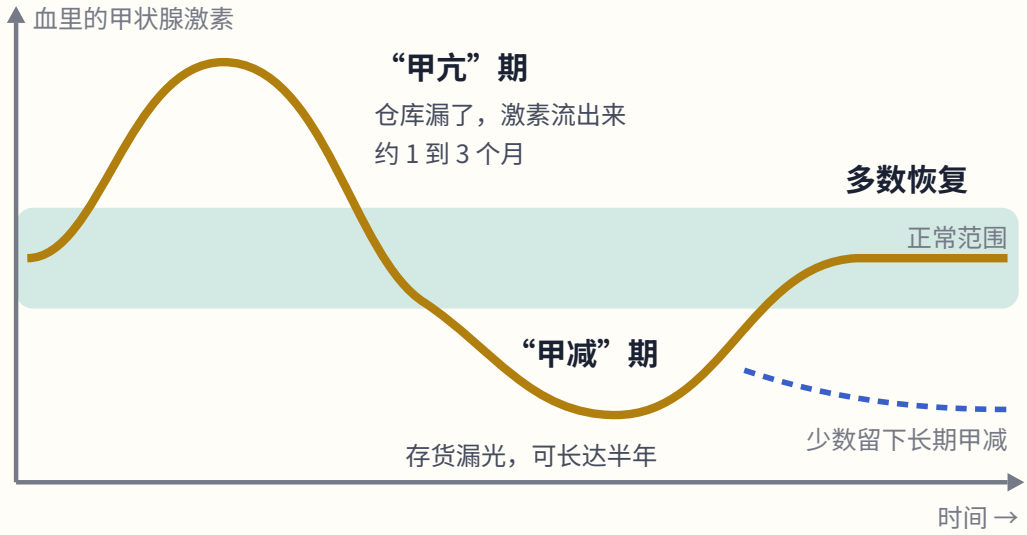


示意图 · 这一种“甲功高”不用抗甲状腺药

先高，后低，再恢复。甲状腺突然被破坏，存着的激素漏出来，先是一阵“甲亢”；存货漏光了，受伤的甲状腺一时造不出新的，接着是一阵“甲减”；等它修好了，再回到正常。

一、亚急性甲状腺炎。

- 常在感冒、嗓子疼之后几个星期出现，一般认为和病毒感染有关[52]。
- 特点是**疼**：脖子前面疼，一碰更疼，吞咽时疼，常常窜到耳朵和下巴；发烧，浑身酸。很多人先去看的是耳鼻喉科或牙科。
- 它会自己好，一般要两三个月。治疗主要是止痛、退烧；疼得厉害时医生会用一段时间的激素。
- **不需要抗甲状腺药，也不需要抗生素。**

二、产后甲状腺炎。

- 产后一年内，大约 5% 的妈妈会得，是自身免疫引起的[53]。
- 它**不疼**。典型的是三段：先有一到三个月激素偏高（心慌、手抖、怕热、瘦、睡不着），再有可长达半年的偏低（乏力、怕冷、情绪低落），然后多数恢复；也有人只有其中一段[52]。
- 这些表现太容易被当成“带孩子累的”“产后抑郁”了。产后一年里特别不对劲，查一次甲功。
- 少数人会变成长期的甲减[53]；所以得过产后甲状腺炎的妈妈，以后每年查一次 TSH，下次怀孕前也要查。

三、无痛性甲状腺炎。和产后甲状腺炎是同一类，只是和生孩子无关，男女都可能得[52]。

这一章最要紧的一点，前面已经说过：**“甲功高”不一定是格雷夫斯病。**如果是这几种炎症引起的，它自己会过去，用抗甲状腺药反而有害。请让医生把原因查清楚。

第九部分

吃、心情和信仰

42 怎么吃：碘盐、海带、西兰花和豆浆

甲状腺病人最常问的就是“能吃什么、不能吃什么”。把前面的内容合在一起，一样一样说。

一、碘盐：除了少数情况，都照常吃。真正需要严格限碘的，只有发病期的甲亢和放射性碘治疗之前（见第 13 章《不同的人，碘怎么吃》）。

二、海带、紫菜：别当饭吃。普通人偶尔吃没问题。桥本病人适当少吃；甲亢发病期不吃[16]。孕妇和哺乳的妈妈反而需要一些。

三、十字花科蔬菜：放心吃。

西兰花、花菜、卷心菜、大白菜、小白菜、萝卜、芥蓝、油菜……都是十字花科。网上说它们“致甲状腺肿”。这话有一点来历：这类蔬菜里有些成分，分解以后会妨碍甲状腺利用碘。

但是量有多大？一篇综述专门算过[54]：

- 要抑制甲状腺吸碘，需要一次吃下相当大量的那种成分；
- 常见的西兰花、大白菜这一类，每 100 克里的含量很低，**可以认为风险极小**；
- 含量比较高的只是少数几种，如抱子甘蓝和某些品种的羽衣甘蓝。

（这篇综述有两位作者在蔬菜公司任职，这一点原文有说明。）

编者的理解：在碘充足、蔬菜煮熟了吃、种类经常换的情况下，十字花科蔬菜对甲状腺没有实际的危险；它们对预防别的病还有好处。只有一种情况要留意：**本身缺碘，又每天大量生吃或榨汁喝**同一种十字花科蔬菜。

四、豆浆、豆腐：放心吃，但和药隔开。

汇总 18 项随机试验的分析：吃大豆或大豆制品，对甲状腺激素（FT3、FT4）没有影响；TSH 只有非常小的升高，有没有实际意义还不清楚[55]。

要注意的只有一点：**正在吃左甲状腺素的人，豆浆不要和药一起喝**，隔开几个小时（见第 31 章《左甲状腺素：缺什么，补什么》）。

五、硒：从饭里吃。不建议为了“降抗体”长期吃硒片（见第 28 章《为什么会得桥本，能预防吗》）。轻度甲状腺眼病是例外，听医生的（见第 38 章《眼睛和香烟》）。

六、没有“甲状腺排毒餐”。各种声称能“消结节”“逆转桥本”的食谱、代餐、保健品，编者都没有找到可靠的试验。花钱是小事，耽误了该吃的药是大事。

简单说就是一句话：**甲状腺病人，绝大多数时候和家里人吃一样的饭。**

43 生气、压力和甲状腺

“甲状腺的病都是气出来的。”这大概是流传最广的一句话。它有几分真？

一、结节和癌：没有可靠的证据。编者没有找到扎实的研究说明，生气、压抑、想得多会让人长甲状腺结节或得甲状腺癌。得了结节的人，不必回头责怪自己的脾气，家人也不要拿这话去说她。

二、格雷夫斯病：有一些证据，但不硬。瑞典一项研究比较了 208 名新得格雷夫斯病的人和 372 名对照：病人回忆说，发病前 12 个月里遇到的“负面的生活事件”（亲人去世、离婚、失业等）更多；打击最重的一组，得病的可能是别人的 6.3 倍[47]。

这类研究有一个天然的弱点：它靠病人**事后回忆**。人得了病，总会回头去找“原因”，于是更容易想起那些不顺心的事。而且甲亢刚开始时，人本来就急躁、睡不好、容易和人起冲突，分不清谁是因、谁是果。

编者的理解：重大的精神打击，**可能**是让本来就有这种体质的人发病的“最后一根稻草”，但它不是根本的原因。

三、反过来的方向，倒是确定的：甲状腺的病，会改变人的情绪。

- **甲亢**让人急躁、易怒、焦虑、失眠。很多病人的家人说：“她像变了一个人。”
- **甲减**让人没精神、迟钝、情绪低落，很像抑郁[4]。

所以更准确的说法也许是：**不是“脾气不好得了甲状腺病”，而是“甲状腺病让脾气不好了”。**

这对家人是一个很实际的提醒：

- 身边的人近来像换了个人：以前温和的变得一点就着，或者以前利索的变得懒散低落。先别急着讲道理、下结论，**劝她去查一次甲功**。
- 已经确诊的，在指标恢复以前，多担待一点。那不全是她的本意。
- 被诊断为焦虑症、抑郁症的人，如果还没查过甲功，值得查一次。

压力虽然不是甲状腺病的“元凶”，但把心安顿好，对任何一种慢性病都有益处。保罗在监狱里写过：

> [6]应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉上帝。[7]上帝所赐、出人意外的平安必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。
>
> 腓立比书 4:6—7

把所担心的告诉上帝，不等于事情马上解决；但人不必独自扛着它。对一个拿着体检报告、心里七上八下的人，这也许是最先需要的。

44 复临信徒的研究：吃素与甲状腺

美国罗马林达大学的“复临信徒健康研究 2”，问过北美 6.6 万名基督复临安息日会信徒的甲状腺情况，按饮食类型做了比较。这个人群不吸烟、很少喝酒，吃素的人多，所以比较起来干扰少一些。

甲亢[56]：

- 自己报告得过甲亢的，占 0.9%；
- 和吃肉的人比，**纯素者得甲亢的比例低约一半**（0.49 倍）；蛋奶素者 0.65 倍；鱼素者 0.74 倍；
- 男性比女性少得多（0.32 倍）；肥胖的人多一些（1.25 倍）。

甲减[57]：

- 纯素者比吃肉的人略低（0.89 倍），**统计上不确定**；跟踪期间新发生的甲减，纯素者也偏低（0.78 倍），同样不确定；
- 蛋奶素者反而略高（1.09 倍）；
- **超重和肥胖的人明显多**（1.32 倍和 1.78 倍）。

作者的结论是：纯素饮食和甲减的风险**偏低**而不是偏高有关联[57]。有人担心“吃素、吃豆制品多会伤甲状腺”，这项研究没有支持这种担心。

这两项研究要小心解读：

- 病是**自己报告**的，没有验血核实；
- 甲亢那一项是**横断面**的（同一时间问饮食和病史），不能说明谁先谁后；
- 它们说明的是“有关联”，不是“吃素能防甲亢”。作者自己也说，机制还要进一步研究[56]。

给吃素的弟兄姐妹一个提醒（编者的理解）：纯素饮食里，碘的来源比较少（不吃海鱼、蛋、奶）。所以更要**吃碘盐**，偶尔吃一点海带紫菜；怀孕和哺乳的纯素妈妈，请和医生商量怎样把碘补够。

45 常见的问题

把门诊和家庭群里最常听到的问题，集中答一遍。

体检查出甲状腺结节，是不是离癌不远了？ −

不是。全国调查里约五分之一的成年人有结节[1]；良性结节跟踪 5 年，1,567 个里只有 5 个后来查出癌[17]。先看超声分类和 TSH，按医生说的间隔复查。

结节是碘盐吃出来的吗？要不要换无碘盐？

不是，也不要换。全国调查里碘摄入多一些的人结节反而少[1]；缺碘才是结节性甲状腺肿和部分甲状腺癌的危险因素[12][15]。只有水源性高碘地区的居民，和医生明确嘱咐限碘的病人，才用不加碘的盐[14]。

有没有药或者保健品能把结节消掉？

没有被证明有效的。指南不建议用甲状腺素来“压”良性结节[18]。将近两成的良性结节会自己缩小[17]，所以“吃了某某以后小了”不能说明是它的功劳。

查出甲状腺微小癌，一定要马上手术吗？

不一定。日本 1,235 位低危微小癌病人选择先观察，平均 6 年多，没有人远处转移或因此去世；后来需要手术的再手术，效果一样好[27]。能不能观察，要由有经验的医生判断是否属于“低危”。

抗体很高，要不要想办法降下来？

不需要。抗体是“记号”，数字高低不代表病情轻重。补硒能让抗体数字降一些，但人有没有因此得到好处还没有证明[33]。要定期查的是 TSH。

甲减的药是不是一吃就要吃一辈子？有没有副作用？

桥本或手术引起的甲减，多数需要长期吃，因为甲状腺自己造不够了。左甲状腺素和身体自己造的激素是同一种东西，剂量合适就几乎没有副作用；吃多了、吃少了都不好[36]，所以要定期查 TSH。产后甲状腺炎、亚急性甲状腺炎引起的暂时甲减，多数以后可以停药。

TSH 有一点高，医生却说不用吃药，对吗？

多半是对的。TSH 轻度偏高的人，六成多复查时自己恢复正常[7]；随机试验里，给亚临床甲减的老人吃药，症状和疲劳并没有改善[37]。TSH 到 10 以上、备孕怀孕、年轻又有明显症状的，是另一回事。

甲亢吃药多久能好？会复发吗？

症状几周就会好转，但药一般要吃一年到一年半。停药以后大约一半的人会复发[48]，复发了可以再吃药，或者改用放射性碘、手术。吃药期间一发烧、嗓子疼，要马上停药查血常规[49]。

有甲状腺病，还能怀孕吗？

能。关键是提前准备：备孕时查甲功，把指标调稳；甲减的人怀孕后药量常要增加，一验出怀孕就找医生；甲亢的人要提前和医生商量用哪种药[9]。孕期照常吃碘盐。

西兰花、白菜、豆浆，甲状腺不好的人能吃吗？

能。常见的十字花科蔬菜里妨碍甲状腺的成分很少，正常吃风险极小[54]；大豆制品对甲状腺激素没有影响[55]。只是吃左甲状腺素的人，豆浆要和药隔开几个小时。

甲状腺病是不是生气气出来的？

结节和癌，没有可靠的证据。格雷夫斯病发病前，病人回忆的重大打击确实多一些[47]，但这是事后回忆，证据不硬。反过来倒是确定的：甲亢让人急躁，甲减让人低落。

没有任何不舒服，要不要每年查一次甲状腺超声？

不必专门去查。美国预防服务工作组不建议给没有症状的成年人筛查甲状腺癌[25]：筛查没有减少死亡，却带来了大量不必要的手术。有肿块、声音嘶哑、家族史、小时候头颈部放疗史的人除外。

第十部分

预防总表与结语

46 四种病的预防：一张总表

甲状腺结节、甲状腺癌、甲减、甲亢，还有桥本，各自怎样一级预防、二级预防？前面分开讲过了，现在把它们放进一张表里。

先说三个词：

- **一级预防：**不让病发生。
- **二级预防：**病已经有了苗头，早发现、早处理，不让它造成损害。
- **三级预防：**病已经确诊，好好治，防复发、防并发症。

图 16 甲状腺病的三级预防

一级预防：不让病发生

- 吃碘盐，不多吃海藻；孕期哺乳期碘更多
- 不吸烟
- 孩子的头颈部少受不必要的辐射
- 从小管住体重

二级预防：早发现要紧的，放过不要紧的

- 新生儿足跟血；备孕和孕早期查甲功
- 有症状、抗体阳性、家里人有：查 TSH
- 结节按五步走；TSH 轻度异常先复查
- 没有症状不专门筛查甲状腺癌

三级预防：好好治，防复发和并发症

- 甲减：药量不多不少，定期查 TSH
- 甲亢：吃足疗程；发烧嗓子疼马上验血；戒烟
- 甲状腺癌：低危的少切、少做放射性碘，按时随访

编者根据本篇引用的研究和指南整理

病	一级预防	二级预防
结节	碘适量；不吸烟；孩子少受不必要的辐射。大部分防不了，也不必防	查 TSH、看超声分类；良性的定期复查；认得出要紧的信号（长得快、声音哑、压迫）
甲状腺癌	儿童头颈部少受辐射；碘够；从小管住体重	**没有症状不专门筛查**；有肿块、声哑、家族史、放疗史的要查；低危微小癌可以先观察
桥本	能做的有限：碘不过量、不吸烟、饮食均衡	抗体阳性者半年到一年查 TSH；备孕、怀孕、产后要查
甲减	吃碘盐，孕期哺乳期碘更多；碘不过量	新生儿足跟血；备孕和孕早期查甲功；有症状查 TSH；TSH 轻度高先复查
甲亢	不吸烟；碘不过量也不缺；不乱吃含甲状腺激素的药	认得出症状；老人消瘦、房颤查甲功；分清“造多了”还是“漏出来”

如果只能记住几条，编者会选这五条：

1. **吃碘盐。**不多吃海藻，也不改吃无碘盐。孕妇和哺乳的妈妈碘要更多。
2. **不吸烟。**它和格雷夫斯病、甲状腺眼病、甲状腺肿、桥本都有关。
3. **孩子的头颈部，少受不必要的辐射。**
4. **该查的时候查：**新生儿足跟血；备孕和怀孕；有症状；家里人有。
5. **不该慌的时候不慌：**小结节、抗体阳性、TSH 轻度偏高、低危的微小癌，都有时间慢慢看。

47 一生的功课

甲状腺陪人一辈子。不同的年纪，要留意的事不一样：

图 17 照看甲状腺是一生的功课



- **出生时：**采足跟血。通知复查就马上去。
- **童年和少年：**家里用碘盐；头颈部的放射检查不多做；别太胖。
- **二三十岁的女性：**备孕时查甲功；怀孕后碘要够；产后一年留意心慌或低落。不吸烟。
- **中年：**体检查出结节、抗体阳性、TSH 轻度偏高，按这一篇讲的路走，不慌不拖。说不清的乏力、怕冷、情绪低，查 TSH。
- **老年：**莫名消瘦、新发房颤、越来越迟钝，都要想到甲状腺。TSH 稍高多半不用治；TSH 偏低要认真对待。吃甲状腺素的老人，剂量宁少勿多，定期复查。

48 结语：回到方老师

方老师后来怎样了？

她挂了内分泌科的号。医生看了报告，又给她加查了 FT4，是正常的。医生对她说了这么几句话：

- “你这是桥本甲状腺炎，亚临床甲减。很常见，不要紧张。”
- “结节是 3 类，6 毫米，一年以后复查超声就行。不用穿刺，更不用手术。”
- “TSH 6.2，先不吃药。三个月以后再抽一次血；以后半年查一次。”
- “碘盐照常吃，海带紫菜少吃一点。西兰花、豆腐随便吃。”
- “你母亲和表妹都有甲状腺病，这是家里的体质，不是你气出来的。”

她回到家庭群，把那天晚上的五条建议一条一条回了过去：

- “结节不是癌的前身。五个人里就有一个有，绝大多数一辈子没事。”
- “碘盐要吃。结节和癌变多，是因为超声查得多了，不是碘盐吃出来的。”
- “不是气出来的。倒是甲状腺有病的人，脾气会受影响，大家多体谅。”
- “甲减的药不是上瘾，是缺什么补什么。妈吃了十几年，不是好好的吗？”
- “西兰花和豆浆，放心吃。”

她还私下给刚怀孕的侄女发了一条：“记得查甲功，碘盐别停。”又提醒表妹：“把姐夫的烟管一管，对你的眼睛不好。”

这就是这一篇想做到的事：**让一个拿着报告心慌的人，知道哪些不用怕，哪些要盯着，哪些话可以放心地讲给家里人听。**

诗人大卫想到自己的身体，写过这样的话：

> [13]我的肺腑是你所造的；我在母腹中，你已覆庇我。 [14]我要称谢你，因我受造，奇妙可畏；你的作为奇妙，这是我心深知道的。
>
> 诗篇 139:13—14

脖子前面那只十几克重的“小蝴蝶”，日夜不停地替我们掌管着全身的快慢，几十年不出一声。它偶尔出一点状况，不必惊慌；明白它，照看它，为它感谢，就是好的管家。

这一篇是健康科普，不能代替医生的诊断和处方。检查怎样做、药怎样吃、要不要手术、怀孕期间怎样调整，请和你的医生商量。

读完了？把这一篇分享给需要的人，或者答 3 道小题，下载 PDF 留着慢慢读。

资料出处

本页引用的医学研究和指南，都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，附 DOI 或 PubMed 链接；本页只转述摘要和指南里的结论，数字以原文为准。外文引文的中文都是编者所译。经文用和合本。

资料在 2026 年 11 月逐一核对过；部分外国网站在中国大陆可能打不开。点 ↑ 回到正文引用的位置。

1. 学术研究 Li Y, et al. Efficacy and Safety of Long-Term Universal Salt Iodization on Thyroid Disorders: Epidemiological Evidence from 31 Provinces of Mainland China. Thyroid 2020;30(4):568-579（全国 31 个省份 78,470 名成年人；PubMed 32075540） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
2. 学术研究 Han B, et al. Cancer incidence and mortality in China, 2022. J Natl Cancer Cent 2024;4(1):47-53（国家癌症中心；PubMed 39036382） doi.org ↗ ↑ ↑
3. 学术研究 Guth S, et al. Very high prevalence of thyroid nodules detected by high frequency (13 MHz) ultrasound examination. Eur J Clin Invest 2009;39(8):699-706（PubMed 19601965） doi.org ↗ ↑ ↑
4. 学术研究 Chaker L, et al. Hypothyroidism. Lancet 2017;390(10101):1550-1562（综述；PubMed 28336049） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
5. 学术研究 Teng W, et al. Effect of iodine intake on thyroid diseases in China. N Engl J Med 2006;354(26):2783-2793（PubMed 16807415） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
6. 学术研究 Wu Q, et al. Low Population Selenium Status Is Associated With Increased Prevalence of Thyroid Disease. J Clin Endocrinol Metab 2015;100(11):4037-4047（陕西两县 6,152 人；PubMed 26305620） doi.org ↗ ↑ ↑
7. 学术研究 Meyerovitch J, et al. Serum thyrotropin measurements in the community: five-year follow-up in a large network of primary care physicians. Arch Intern Med 2007;167(14):1533-1538（PubMed 17646608） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑
8. 学术研究 Surks MI, Hollowell JG. Age-specific distribution of serum thyrotropin and antithyroid antibodies in the US population: implications for the prevalence of subclinical hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2007;92(12):4575-4582（PubMed 17911171） doi.org ↗ ↑ ↑
9. 学术研究 Alexander EK, et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum. Thyroid 2017;27(3):315-389（PubMed 28056690） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
10. 学术研究 Tessler FN, et al. ACR Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee. J Am Coll Radiol 2017;14(5):587-595（PubMed 28372962） doi.org ↗ ↑ ↑
11. 学术研究 Zhou J, et al. 2020 Chinese guidelines for ultrasound malignancy risk stratification of thyroid nodules: the C-TIRADS. Endocrine 2020;70(2):256-279（中华医学会超声医学分会浅表器官和血管学组；PubMed 32827126） doi.org ↗ ↑ ↑

12. 学术研究 Zimmermann MB, Boelaert K. Iodine deficiency and thyroid disorders. Lancet Diabetes Endocrinol 2015;3(4):286-295（综述；PubMed 25591468） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

13. 学术研究 Sun D, et al. Eliminating Iodine Deficiency in China: Achievements, Challenges and Global Implications. Nutrients 2017;9(4):361（PubMed 28379180） doi.org ↗ ↑ ↑

14. 官方网站 中华医学会地方病学分会、中国营养学会、中华医学会内分泌学分会. 中国居民补碘指南. 2018 年 5 月（国家卫生健康委员会网站） nhc.gov.cn ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

15. 学术研究 Zimmermann MB, Galetti V. Iodine intake as a risk factor for thyroid cancer: a comprehensive review of animal and human studies. Thyroid Res 2015;8:8（PubMed 26146517） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

16. 官方网站 广东省疾病预防控制中心. 甲状腺疾病患者补碘指引（依据《中国居民补碘指南》整理） cdcp.gd.gov.cn ↗ ↑ ↑

17. 学术研究 Durante C, et al. The natural history of benign thyroid nodules. JAMA 2015;313(9):926-935（PubMed 25734734） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

18. 学术研究 Haugen BR, et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid 2016;26(1):1-133（美国甲状腺学会指南；PubMed 26462967） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

19. 学术研究 Cibas ES, Ali SZ. The 2017 Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology. Thyroid 2017;27(11):1341-1346（PubMed 29091573） doi.org ↗ ↑

20. 学术研究 Vestergaard P. Smoking and thyroid disorders--a meta-analysis. Eur J Endocrinol 2002;146(2):153-161（PubMed 11834423） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

21. 学术研究 Siegel RL, et al. Cancer statistics, 2026. CA Cancer J Clin 2026;76(1):e70043（美国癌症协会；分期五年生存率据全文表格；PubMed 41528114） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

22. 学术研究 Park S, et al. Association between screening and the thyroid cancer "epidemic" in South Korea: evidence from a nationwide study. BMJ 2016;355:i5745（PubMed 27903497） doi.org ↗ ↑ ↑

23. 学术研究 Lin Y, Wu Y. Trends in incidence and overdiagnosis of thyroid cancer in China, Japan, and South Korea. Cancer Sci 2023;114(10):4052-4062（三国 13 个肿瘤登记处，1998—2012 年；数字据全文表格；PubMed 37488752） doi.org ↗ ↑

24. 学术研究 Pizzato M, et al. The epidemiological landscape of thyroid cancer worldwide: GLOBOCAN estimates for incidence and mortality rates in 2020. Lancet Diabetes Endocrinol 2022;10(4):264-272（PubMed 35271818） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

25. 学术研究 US Preventive Services Task Force (Bibbins-Domingo K, et al). Screening for Thyroid Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA 2017;317(18):1882-1887（PubMed 28492905） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

26. 学术研究 Furuya-Kanamori L, et al. Prevalence of Differentiated Thyroid Cancer in Autopsy Studies Over Six Decades: A Meta-Analysis. J Clin Oncol 2016;34(30):3672-3679（PubMed 27601555） doi.org ↗ ↑

27. 学术研究 Ito Y, et al. Patient age is significantly related to the progression of papillary microcarcinoma of the thyroid under observation. Thyroid 2014;24(1):27-34（日本隈病院；PubMed 24001104） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

28. 官方网站 Ron E, et al. Thyroid cancer after exposure to external radiation: a pooled analysis of seven studies. Radiat Res 1995;141(3):259-277（PubMed 7871153） pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ↗ ↑

29. 学术研究 Cardis E, et al. Risk of thyroid cancer after exposure to 131I in childhood. J Natl Cancer Inst 2005;97(10):724-732（切尔诺贝利；PubMed 15900042） doi.org ↗ ↑

30. 学术研究 Kitahara CM, et al. Anthropometric Factors and Thyroid Cancer Risk by Histological Subtype: Pooled Analysis of 22 Prospective Studies. Thyroid 2016;26(2):306-318（PubMed 26756356） doi.org ↗ ↑

31. 学术研究 Leboulleux S, et al. Thyroidectomy without Radioiodine in Patients with Low-Risk Thyroid Cancer. N Engl J Med 2022;386(10):923-932（ESTIMABL2 试验；PubMed 35263518） doi.org ↗ ↑

32. 学术研究 Vanderpump MP, et al. The incidence of thyroid disorders in the community: a twenty-year follow-up of the Whickham Survey. Clin Endocrinol (Oxf) 1995;43(1):55-68（PubMed 7641412） doi.org ↗ ↑

33. 学术研究 Wichman J, et al. Selenium Supplementation Significantly Reduces Thyroid Autoantibody Levels in Patients with Chronic Autoimmune Thyroiditis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Thyroid 2016;26(12):1681-1692（PubMed 27702392） doi.org ↗ ↑ ↑

34. 学术研究 Dhillon-Smith RK, et al. Levothyroxine in Women with Thyroid Peroxidase Antibodies before Conception. N Engl J Med 2019;380(14):1316-1325（TABLET 试验；PubMed 30907987） doi.org ↗ ↑ ↑

35. 学术研究 Jonklaas J, et al. Guidelines for the treatment of hypothyroidism: prepared by the American Thyroid Association task force on thyroid hormone replacement. Thyroid 2014;24(12):1670-1751（PubMed 25266247） doi.org ↗ ↑ ↑

36. 学术研究 Flynn RW, et al. Serum thyroid-stimulating hormone concentration and morbidity from cardiovascular disease and fractures in patients on long-term thyroxine therapy. J Clin Endocrinol Metab 2010;95(1):186-193（PubMed 19906785） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

37. 学术研究 Stott DJ, et al. Thyroid Hormone Therapy for Older Adults with Subclinical Hypothyroidism. N Engl J Med 2017;376(26):2534-2544（TRUST 试验；PubMed 28402245） doi.org ↗ ↑ ↑

38. 学术研究 Bekkering GE, et al. Thyroid hormones treatment for subclinical hypothyroidism: a clinical practice guideline. BMJ 2019;365:l2006（PubMed 31088853） doi.org ↗ ↑ ↑

39. 学术研究 Rodondi N, et al. Subclinical hypothyroidism and the risk of coronary heart disease and mortality. JAMA 2010;304(12):1365-1374（PubMed 20858880） doi.org ↗ ↑

40. 学术研究 LeFevre ML; US Preventive Services Task Force. Screening for thyroid dysfunction: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med 2015;162(9):641-650（PubMed 25798805） doi.org ↗ ↑ ↑

41. 学术研究 Haddow JE, et al. Maternal thyroid deficiency during pregnancy and subsequent neuropsychological development of the child. N Engl J Med 1999;341(8):549-555（PubMed 10451459） doi.org ↗ ↑

42. 学术研究 Lazarus JH, et al. Antenatal thyroid screening and childhood cognitive function. N Engl J Med 2012;366(6):493-501（CATS 试验；PubMed 22316443） doi.org ↗ ↑

43. 学术研究 Casey BM, et al. Treatment of Subclinical Hypothyroidism or Hypothyroxinemia in Pregnancy. N Engl J Med 2017;376(9):815-825（PubMed 28249134） doi.org ↗ ↑

44. 学术研究 Deng K, et al. Incidence of congenital hypothyroidism in China: data from the national newborn screening program, 2013-2015. J Pediatr Endocrinol Metab 2018;31(6):601-608（PubMed 29715190） doi.org ↗ ↑

45. 学术研究 Ross DS, et al. 2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. Thyroid 2016;26(10):1343-1421（PubMed 27521067） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

46. 学术研究 Smith TJ, Hegedüs L. Graves' Disease. N Engl J Med 2016;375(16):1552-1565（综述；PubMed 27797318） doi.org ↗ ↑ ↑

47. 学术研究 Winsa B, et al. Stressful life events and Graves' disease. Lancet 1991;338(8781):1475-1479（PubMed 1683917） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

48. 学术研究 Sundaresh V, et al. Comparative effectiveness of therapies for Graves' hyperthyroidism: a systematic review and network meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 2013;98(9):3671-3677（PubMed 23824415） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

49. 学术研究 Nakamura H, et al. Analysis of 754 cases of antithyroid drug-induced agranulocytosis over 30 years in Japan. J Clin Endocrinol Metab 2013;98(12):4776-4783（PubMed 24057289） doi.org ↗ ↑ ↑

50. 学术研究 Marcocci C, et al. Selenium and the course of mild Graves' orbitopathy. N Engl J Med 2011;364(20):1920-1931（PubMed 21591944） doi.org ↗ ↑

51. 学术研究 Sawin CT, et al. Low serum thyrotropin concentrations as a risk factor for atrial fibrillation in older persons. N Engl J Med 1994;331(19):1249-1252（弗明汉研究；PubMed 7935681） doi.org ↗ ↑

52. 学术研究 Samuels MH. Subacute, silent, and postpartum thyroiditis. Med Clin North Am 2012;96(2):223-233（综述；PubMed 22443972） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

53. 学术研究 Nguyen CT, Mestman JH. Postpartum Thyroiditis. Clin Obstet Gynecol 2019;62(2):359-364（综述；PubMed 30844908） doi.org ↗ ↑ ↑

54. 学术研究 Felker P, Bunch R, Leung AM. Concentrations of thiocyanate and goitrin in human plasma, their precursor concentrations in brassica vegetables, and associated potential risk for hypothyroidism. Nutr Rev 2016;74(4):248-258（两位作者在蔬菜公司任职；PubMed 26946249） doi.org ↗ ↑ ↑

55. 学术研究 Otun J, et al. Systematic Review and Meta-analysis on the Effect of Soy on Thyroid Function. Sci Rep 2019;9(1):3964（PubMed 30850697） doi.org ↗ ↑ ↑

56. 学术研究 Tonstad S, et al. Prevalence of hyperthyroidism according to type of vegetarian diet. Public Health Nutr 2015;18(8):1482-1487（复临信徒健康研究 2；PubMed 25263477） doi.org ↗ ↑ ↑

57. 学术研究 Tonstad S, et al. Vegan diets and hypothyroidism. Nutrients 2013;5(11):4642-4652（复临信徒健康研究 2；PubMed 24264226） doi.org ↗ ↑ ↑

整理制作 · Ethan（HangZhou_XG） · 健康栏目 · 健康科普，不能代替医生的诊断和处方

← 回到健康 学课目录